Unidad 5: Repaso para el examen de octubre · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

0. El examen del martes

1. Potencias y radicales

Números y potencias

Ejercicios de clase

Soluciones

Son el 1, el 2 y el 5 de la ficha «Potencias y radicales» y uno de la libreta.

1) Los conjuntos van uno dentro de otro, $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, y se pide el más pequeño. Antes de clasificar, cada número se simplifica: uno escrito con una raíz o con un logaritmo puede acabar siendo entero.
   a) 2 sirve para contar: pertenece a $\boxed{\mathbb{N}}$.
   b) -3 es un entero negativo: pertenece a $\boxed{\mathbb{Z}}$.
   c) En clase, donde $\mathbb{N}$ empieza en 1, el 0 pertenece a $\boxed{\mathbb{Z}}$. Con la notación del IB, $\boxed{0 \in \mathbb{N}}$.
   d) $\frac{5}{4} = 1{,}25$ no es entero: pertenece a $\boxed{\mathbb{Q}}$.
   e) $\frac{9}{3} = 3$: pertenece a $\boxed{\mathbb{N}}$. Que esté escrito como fracción no lo hace racional «de verdad»: manda lo que vale.
   f) La raíz cúbica de un número negativo sí existe, porque un negativo elevado al cubo sigue siendo negativo: $(-4)^3 = -64$, así que $\sqrt[3]{-64} = -4$. Y como $2^3 = 8$, $\sqrt[3]{8} = 2$:
   $$-\sqrt[3]{-64} + 2\sqrt[3]{8} = -(-4) + 2 \cdot 2 = 4 + 4 = 8$$
   Pertenece a $\boxed{\mathbb{N}}$.
   g) $\frac{\pi}{3}$ es irracional: si fuera una fracción $\frac{p}{q}$, también lo sería $\pi = \frac{3p}{q}$, y π no lo es. Solo pertenece a $\boxed{\mathbb{R}}$.
   h) $\sqrt{16} = 4$: pertenece a $\boxed{\mathbb{N}}$.
   i) Sin base escrita, log es el logaritmo en base 10, y un logaritmo es un exponente. Como $\frac{1}{1000} = 10^{-3}$, el exponente es -3: $\log \frac{1}{1000} = -3$. Pertenece a $\boxed{\mathbb{Z}}$.

j) La suma de logaritmos es el logaritmo del producto: $\log 2 + \log 5 = \log 10 = 1$. Pertenece a $\boxed{\mathbb{N}}$.

2) La idea de la fracción generatriz: se buscan dos múltiplos del número que tengan **exactamente la misma cola de decimales**, y se restan. La cola, que es infinita, se va, y queda una ecuación sin decimales.

a) Sea $N = 12{,}9090\ldots$ El periodo, 90, tiene dos cifras: al multiplicar por 100, la coma salta dos lugares y detrás queda la misma cola, $0{,}9090\ldots$, que tiene N. Por eso se resta N:

$$\begin{aligned} 100N &= 1290{,}9090\ldots \\ N &= 12{,}9090\ldots \\ 99N &= 1278 \end{aligned}$$

Así, $N = \frac{1278}{99} = \boxed{\frac{142}{11}}$, dividiendo arriba y abajo entre 9. Sea ahora $M = 76{,}1333\ldots$ Aquí, antes del periodo, que es 3, hay una cifra decimal que no se repite, el 1. Multiplicar por 10 deja la coma justo delante del periodo, y por 100, justo detrás de la primera vez que sale; las dos tienen la cola $0{,}333\ldots$:

$$\begin{aligned} 100M &= 7613{,}333\ldots \\ 10M &= 761{,}333\ldots \\ 90M &= 6852 \end{aligned}$$

Así, $M = \frac{6852}{90} = \boxed{\frac{1142}{15}}$, dividiendo entre 6. Cuidado con restar M en lugar de $10M$: la cola de M es $0{,}1333\ldots$, que no es la de $100M$, y el 1 no se iría.

b) El denominador común es $11 \cdot 15 = 165$, porque 11 y 15 no tienen factores comunes:

$$\begin{aligned} \frac{142}{11} + \frac{1142}{15} &= \frac{142 \cdot 15 + 1142 \cdot 11}{165} \\ &= \frac{2130 + 12\,562}{165} = \boxed{\frac{14\,692}{165}} \end{aligned}$$

Es irreducible, porque $165 = 3 \cdot 5 \cdot 11$ y $14\,692$ no es divisible por 3 (sus cifras suman 22), ni por 5 (no acaba en 0 ni en 5), ni por 11.

c) Se hace la división: $14\,692 : 165 = 89$ y sobran 7, y al seguir dividiendo los decimales se repiten: $89{,}0424242\ldots$, es decir, $\boxed{89{,}0\overline{42}}$. Comprobación: coincide con la suma de los dos decimales del enunciado, $12{,}9090\ldots + 76{,}1333\ldots$

3) Se multiplica la masa de un átomo por el número de átomos. En notación científica, los números se multiplican entre sí y las potencias de 10 también, sumando los exponentes, porque $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$:

$$\begin{aligned} &1{,}670 \cdot 10^{-24} \cdot 1{,}191 \cdot 10^{57} \\ &= (1{,}670 \cdot 1{,}191) \cdot 10^{-24+57} \\ &= 1{,}98897 \cdot 10^{33}\ \text{g} \end{aligned}$$

Sin calculadora, el producto sale partiendo el segundo factor: $1{,}67 \cdot 1{,}191 = 1{,}67 + 1{,}67 \cdot 0{,}191 = 1{,}67 + 0{,}31897 = 1{,}98897$. Un kilogramo son 10^3 gramos, así que hay menos kilogramos que gramos: se divide entre 10^3 y el exponente baja de 33 a 30, $1{,}98897 \cdot 10^{30}$ kg. Con tres decimales, la masa del Sol es de unos $\boxed{1{,}989 \cdot 10^{30}\ \text{kg}}$. Sigue en notación científica, porque $1 \leq 1{,}989 < 10$.

4) Para que la base sea la más pequeña, cada número se descompone en factores primos. Después, una raíz pasa a exponente fraccionario, $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$, y lo que está en el denominador pasa a exponente negativo, $\frac{1}{a^n} = a^{-n}$.
   a) $81 = 9^2 = \boxed{3^4}$: aunque $81 = 9^2$, la base más pequeña es 3.
   b) $0{,}5 = \frac{1}{2} = \boxed{2^{-1}}$.
   c) $\frac{1}{25} = \frac{1}{5^2} = \boxed{5^{-2}}$.
   d) $\sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{3^2} = \boxed{3^{2/3}}$: el exponente de dentro, 2, va arriba, y el índice, 3, abajo.
   e) Primero la raíz: $\sqrt[6]{8} = \sqrt[6]{2^3} = 2^{3/6} = 2^{1/2}$. Al estar en el denominador, el exponente cambia de signo: $\frac{1}{\sqrt[6]{8}} = \frac{1}{2^{1/2}} = \boxed{2^{-1/2}}$.

Radicales

Ejercicios de clase

Soluciones

Son el 6, el 7 y el 8 de la ficha «Potencias y radicales».

5) La idea: dos raíces con índices distintos no se pueden juntar tal cual, pero sí como potencias, sumando los exponentes. Se descompone cada radicando en factores primos y se pasa todo a potencias de 2 y de 3. Como $36 = 2^2 \cdot 3^2$ y $24 = 2^3 \cdot 3$:

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{36} \cdot \sqrt[4]{24} &= 2^{2/3} \cdot 3^{2/3} \cdot 2^{3/4} \cdot 3^{1/4} \\ &= 2^{\frac{2}{3}+\frac{3}{4}} \cdot 3^{\frac{2}{3}+\frac{1}{4}} \\ &= 2^{17/12} \cdot 3^{11/12} \\ &= \sqrt[12]{2^{17} \cdot 3^{11}}\end{aligned}$$

   Al sumar las fracciones de los exponentes sale el denominador común, 12, que es el mínimo común múltiplo de los índices 3 y 4: ese es el índice de la raíz única, y los numeradores son los exponentes de dentro. Por tanto, $\boxed{n = 12}$, $\boxed{m = 17}$ y $\boxed{p = 11}$. Son los menores valores posibles: también valen sus múltiplos, como $n = 24$, $m = 34$ y $p = 22$.

6) En la ficha, este ejercicio no tiene apartado c): sus apartados d) y e) son aquí el c) y el d). En todos, lo que no tiene el mismo índice y el mismo radicando se pasa a potencias, se opera con los exponentes y al final se vuelve a escribir como raíz: el denominador del exponente es el índice.
   a) Todo se escribe como potencia de 3: $81 = 3^4$, $27 = 3^3$ y $9 = 3^2$. La fracción:

$$\begin{aligned}\frac{81^{2/3} \cdot \sqrt{27}}{3^5 \cdot 9^{-2}} &= \frac{3^{8/3} \cdot 3^{3/2}}{3^5 \cdot 3^{-4}} \\ &= \frac{3^{25/6}}{3} = 3^{19/6}\end{aligned}$$

   porque $\frac{8}{3} + \frac{3}{2} = \frac{16+9}{6} = \frac{25}{6}$ y $\frac{25}{6} - 1 = \frac{19}{6}$. La raíz de fuera se hace empezando por la de dentro:

$$\sqrt{3\sqrt{3}} = \left(3 \cdot 3^{1/2}\right)^{1/2} = \left(3^{3/2}\right)^{1/2} = 3^{3/4}$$

Cuidado con 9^{-2}: está en el denominador y su exponente es negativo, así que $3^5 \cdot 9^{-2} = 3^5 \cdot 3^{-4} = 3$. Al multiplicar se suman los exponentes:

$$3^{19/6} \cdot 3^{3/4} = 3^{\frac{38+9}{12}} = 3^{47/12} = \boxed{\sqrt[12]{3^{47}}}$$

También se puede escribir $27\sqrt[12]{3^{11}}$, porque $47 = 36 + 11$.

b) Raíces cuadradas distintas no se pueden sumar; primero se saca de cada una el mayor cuadrado que divide al radicando, por si dejan el mismo radical: $\sqrt{45} = \sqrt{9 \cdot 5} = 3\sqrt{5}$, $\sqrt{180} = \sqrt{36 \cdot 5} = 6\sqrt{5}$ y $\sqrt{80} = \sqrt{16 \cdot 5} = 4\sqrt{5}$. Los cuatro radicales son semejantes, con el mismo $\sqrt{5}$, y se suman como se suman $x + 3x + 6x - 4x$:

$$\sqrt{5} + 3\sqrt{5} + 6\sqrt{5} - 4\sqrt{5}$$

$$= 6\sqrt{5} = \sqrt{36 \cdot 5} = \boxed{\sqrt{180}}$$

c) Todas las raíces cuadradas son múltiplos de $\sqrt{2}$: $\sqrt{512} = 16\sqrt{2}$, $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$, $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ y $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.

$$\frac{3\sqrt{512} + 5\sqrt{32}}{\sqrt{50} - \sqrt{18}} = \frac{48\sqrt{2} + 20\sqrt{2}}{5\sqrt{2} - 3\sqrt{2}}$$

$$= \frac{68\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = 34$$

El resultado es $\boxed{\sqrt[3]{34}}$.

d) Con $a > 0$, cada raíz se escribe como potencia, $\sqrt[4]{a} = a^{1/4}$ y $\sqrt[3]{a} = a^{1/3}$. Al multiplicar se suman los exponentes y al dividir se restan:

$$\frac{a^{1/4} \cdot a^3 \cdot a^{1/2}}{a^{-3} \cdot a^{1/3}} = a^{\frac{1}{4}+3+\frac{1}{2}+3-\frac{1}{3}}$$

$$= a^{\frac{3+36+6+36-4}{12}} = a^{77/12}$$

Como un único radical, $a^{77/12} = \boxed{\sqrt[12]{a^{77}}}$, que también se puede escribir $a^6\sqrt[12]{a^5}$.

7) Los dos miembros son positivos, y dos números positivos con el mismo cuadrado son iguales. (Con signos distintos no bastaría: 3 y -3 tienen el mismo cuadrado.) Así que se calcula el cuadrado de cada miembro por separado y se ve que coinciden. El del primero es el cuadrado de una suma, $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, con $2\sqrt{6} = \sqrt{4 \cdot 6} = \sqrt{24}$:

$$\left(\sqrt{2} + \sqrt{3}\right)^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + \sqrt{24}$$

El cuadrado del segundo miembro es también $5 + \sqrt{24}$, porque elevar al cuadrado deshace la raíz: coinciden, así que $\boxed{\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5 + \sqrt{24}}}$. Cuidado: $\left(\sqrt{2} + \sqrt{3}\right)^2$ no es $2 + 3$; falta el doble producto, $2\sqrt{2}\sqrt{3}$.

Racionalizar

Ejercicios de clase

Soluciones

Son el 9 y el 10 de la ficha «Potencias y radicales» y uno de la libreta.

8) Racionalizar es multiplicar arriba y abajo por lo mismo, que es multiplicar por 1: el valor no cambia, pero abajo desaparece la raíz. Lo que hay que elegir bien es por qué se multiplica.

   a) Se multiplica arriba y abajo por $\sqrt{6}$, porque $\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}=6$:

   $$\frac{3}{\sqrt{6}}=\frac{3\sqrt{6}}{6}=\boxed{\frac{\sqrt{6}}{2}}$$

   b) Con una raíz cúbica no basta multiplicar por ella misma: $\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt[3]{2}=\sqrt[3]{4}$, que sigue siendo una raíz. Para que salga exacta, el exponente de dentro tiene que llegar al índice, 3: a $\sqrt[3]{2^1}$ le faltan dos factores 2, es decir, $\sqrt[3]{2^2}=\sqrt[3]{4}$:

   $$\frac{6}{\sqrt[3]{2}}=\frac{6\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt[3]{4}}=\frac{6\sqrt[3]{4}}{2}=\boxed{3\sqrt[3]{4}}$$

   c) Antes de racionalizar se simplifican los radicales: $\sqrt{27}=3\sqrt{3}$ y $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$. Queda sin raíces sin hacer nada más:

   $$\frac{\sqrt{27}+\sqrt{12}}{\sqrt{12}-\sqrt{3}}=\frac{3\sqrt{3}+2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}-\sqrt{3}}=\frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=\boxed{5}$$

   Con el conjugado, $\sqrt{12}+\sqrt{3}$, sale lo mismo: abajo queda $12-3=9$, y arriba, $\sqrt{324}+\sqrt{81}+12+\sqrt{36}=18+9+12+6=45$.

   d) Con dos términos abajo se usa el conjugado, $\sqrt{7}-\sqrt{3}$: la misma expresión con el signo de en medio cambiado. Funciona porque una suma por su diferencia es la diferencia de los cuadrados, $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$, y al elevar al cuadrado las raíces desaparecen: $\left(\sqrt{7}\right)^2-\left(\sqrt{3}\right)^2=7-3$. Multiplicar solo por $\sqrt{7}$ no serviría: abajo quedaría $7+\sqrt{21}$, otra vez con raíz.

   $$\begin{aligned}\frac{6}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}&=\frac{6\left(\sqrt{7}-\sqrt{3}\right)}{7-3}\\&=\frac{6\sqrt{7}-6\sqrt{3}}{4}=\boxed{\frac{3\sqrt{7}-3\sqrt{3}}{2}}\end{aligned}$$

9) En los dos se sigue el mismo orden: la raíz de cada cociente se separa en el cociente de dos raíces, se simplifican los radicales, se racionaliza cada fracción y se suman con denominador común.

   a) La raíz de un cociente es el cociente de las raíces, y $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ y $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. Cada fracción se racionaliza multiplicando arriba y abajo por $\sqrt{2}$, y se suman con denominador común 12:

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{5}{18}} + 3\sqrt{\frac{1}{8}} &= \frac{\sqrt{5}}{3\sqrt{2}} + \frac{3}{2\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{10}}{6} + \frac{3\sqrt{2}}{4} \\ &= \boxed{\frac{2\sqrt{10} + 9\sqrt{2}}{12}}\end{aligned}$$

   b) Como $\sqrt[4]{9} = \sqrt[4]{3^2} = \sqrt{3}$ y $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$, todo queda con $\sqrt{3}$. Cada fracción se racionaliza multiplicando arriba y abajo por $\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned}&\sqrt[4]{9} + \sqrt{\frac{1}{3}} - \sqrt{\frac{4}{27}} \\ &= \sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{2}{3\sqrt{3}} \\ &= \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{2\sqrt{3}}{9} \\ &= \frac{9\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 2\sqrt{3}}{9} \\ &= \boxed{\frac{10\sqrt{3}}{9}}\end{aligned}$$

10) Se racionaliza cada fracción por separado y después se restan. La primera tiene una raíz séptima: como $27 = 3^3$, a $\sqrt[7]{3^3}$ le faltan cuatro factores 3 para llegar a $\sqrt[7]{3^7} = 3$, y se multiplica arriba y abajo por $\sqrt[7]{3^4}$:

$$\begin{aligned}\frac{2}{\sqrt[7]{27}} &= \frac{2\sqrt[7]{3^4}}{\sqrt[7]{3^3} \cdot \sqrt[7]{3^4}} \\ &= \frac{2\sqrt[7]{3^4}}{3}\end{aligned}$$

   En clase se multiplicó arriba y abajo por $\sqrt[7]{27^6}$, que también completa la raíz. Se llega a lo mismo, pero hay que simplificar después, porque $27^6 = 3^{18}$ y $18 = 2 \cdot 7 + 4$:

$$\begin{aligned}\frac{2}{\sqrt[7]{27}} &= \frac{2\sqrt[7]{27^6}}{\sqrt[7]{27^7}} = \frac{2\sqrt[7]{27^6}}{27} \\ &= \frac{2\sqrt[7]{3^{18}}}{3^3} = \frac{2 \cdot 3^2\sqrt[7]{3^4}}{3^3} \\ &= \frac{2\sqrt[7]{3^4}}{3}\end{aligned}$$

La segunda tiene abajo una suma con una raíz cuadrada: se multiplica arriba y abajo por su conjugado, $3\sqrt{3}-4$, que solo cambia el signo de en medio. Abajo queda una suma por diferencia, $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$, sin raíces, y arriba se van los números, porque $4\sqrt{3}\cdot 3\sqrt{3}=12\cdot 3=36$:

$$\begin{aligned}\frac{9+4\sqrt{3}}{3\sqrt{3}+4} &= \frac{\left(9+4\sqrt{3}\right)\left(3\sqrt{3}-4\right)}{\left(3\sqrt{3}\right)^2-4^2}\\ &= \frac{27\sqrt{3}-36+36-16\sqrt{3}}{27-16}\\ &= \frac{11\sqrt{3}}{11}=\sqrt{3}\end{aligned}$$

En clase se vio también otro camino, que no siempre sale: el numerador es $\sqrt{3}$ veces el denominador, y la fracción se simplifica sin racionalizar. Se ve al escribir 9 y $3\sqrt{3}$ como potencias de $\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned}\frac{9+4\sqrt{3}}{3\sqrt{3}+4} &= \frac{\left(\sqrt{3}\right)^4+4\sqrt{3}}{\left(\sqrt{3}\right)^3+4}\\ &= \frac{\sqrt{3}\left(\left(\sqrt{3}\right)^3+4\right)}{\left(\sqrt{3}\right)^3+4}=\sqrt{3}\end{aligned}$$

Al restar las dos:

$$\begin{aligned}&\frac{2}{\sqrt[7]{27}}-\frac{9+4\sqrt{3}}{3\sqrt{3}+4}\\ =\ &\boxed{\frac{2\sqrt[7]{3^4}}{3}-\sqrt{3}}\end{aligned}$$

Como $3^4=81$, en lugar de $\sqrt[7]{3^4}$ también se puede escribir $\sqrt[7]{81}$.

2. Intervalos y valor absoluto

Intervalos, intersección y unión

Ejercicios de clase

Soluciones

Son cuatro ejercicios de la libreta.

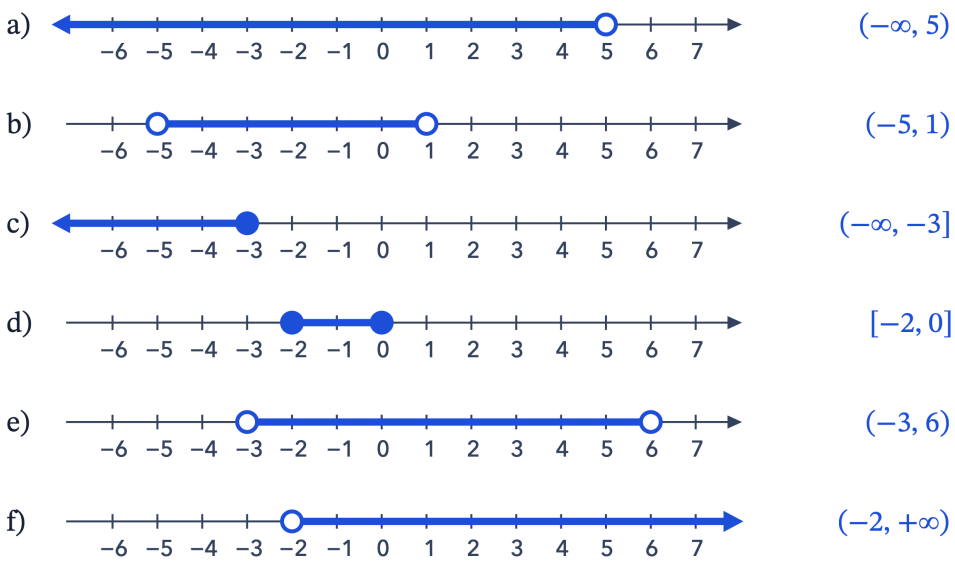


Figura 1: Las seis rectas del ejercicio 11.

11) Antes de dibujar, la desigualdad se ordena de menor a mayor, como la recta. Con $\leq$ o $\geq$ el extremo entra: punto relleno y corchete. Con $<$ o $>$ no entra: punto hueco y paréntesis. El infinito nunca entra.
   a) Son todos los números hasta el 5, que no entra: $\boxed{(-\infty, 5)}$.
   b) No entra ninguno de los dos extremos: $\boxed{(-5, 1)}$.
   c) Se lee de derecha a izquierda: $-3 \geq x$ dice que x es menor o igual que -3, es decir, $x \leq -3$. Son todos los números hasta el -3, que entra: $\boxed{(-\infty, -3]}$.
   d) Entran los dos extremos: $\boxed{[-2, 0]}$.
   e) $6 > x > -3$ es lo mismo que $-3 < x < 6$, y no entra ningún extremo: $\boxed{(-3, 6)}$.
   f) Son todos los números desde el -2, que no entra: $\boxed{(-2, +\infty)}$.

12) Es el camino de vuelta del anterior: el corchete se convierte en $\leq$ o $\geq$, y el paréntesis, en $<$ o $>$. Si un extremo es $+\infty$ o $-\infty$, por ese lado no hay límite y la desigualdad tiene un solo extremo.
   a) Los dos extremos entran: $\boxed{-2 \leq x \leq 7}$.
   b) El 13 entra y por la derecha no hay extremo: $\boxed{x \geq 13}$.
   c) Por la izquierda no hay extremo y el 0 queda fuera: $\boxed{x < 0}$.
   d) El -3 queda fuera y el 0 entra: $\boxed{-3 < x \leq 0}$.

e) El $\frac{3}{2}$ entra y el 6 queda fuera: $\boxed{\frac{3}{2} \leq x < 6}$.

f) El 0 queda fuera y por la derecha no hay extremo: $\boxed{x > 0}$.

13) La intersección es el tramo en el que están los dos intervalos a la vez: se dibujan uno debajo del otro y se mira dónde se solapan. Un extremo entra solo si está en los dos.

a) Están los dos entre 0 y 2, y los dos extremos están en los dos intervalos: $\boxed{[0, 2]}$.

b) Están los dos entre 2 y 10. El 2 está en los dos; el 10 no está en el segundo: $\boxed{[2, 10)}$.

c) Están los dos entre 2 y 6, y los dos extremos están en los dos intervalos: $\boxed{[2, 6]}$.

d) Están los dos entre 0 y 3. El 0 no está en el segundo y el 3 no está en el primero: $\boxed{(0, 3)}$.

14) En la intersección, un extremo entra si está en los dos intervalos; en la unión, si está en alguno.

a) Están los dos a la vez entre 2, que no está en B, y 6, que está en los dos: $\boxed{A \cap B = (2, 6]}$. Entre los dos cubren desde -3, que entra, en adelante: $\boxed{A \cup B = [-3, +\infty)}$.

b) Todos los números de A son menores que 4, así que A está entero dentro de B. La intersección es el pequeño, $\boxed{A \cap B = \left[0, \frac{5}{2}\right)}$, y la unión, el grande, $\boxed{A \cup B = (-\infty, 4)}$.

c) Están separados: entre 2 y 3 no hay números de ninguno de los dos. $\boxed{A \cap B = \emptyset}$, y la unión se deja escrita: $\boxed{A \cup B = [1, 2] \cup [3, 4]}$.

Valor absoluto

Ejercicios de clase

Soluciones

Son cinco ejercicios de la libreta.

15) La idea de todos: $|x - a|$ es la **distancia** de x al número a, el centro. «Menor que r» es estar cerca del centro, a menos de r: sale un solo intervalo. «Mayor que r» es estar lejos, a más de r por un lado o por el otro: salen dos semirrectas. En cada uno se buscan el centro y los dos extremos, salvo en el tercero, en el que se quitan las barras.

a) $|x| = |x - 0|$ es la distancia al 0: los números distan de 0 menos de 7, $\boxed{(-7, 7)}$.

b) Los números distan de 0 al menos 5, y los extremos entran: $\boxed{(-\infty, -5] \cup [5, +\infty)}$.

c) Se quitan las barras dejando lo de dentro entre -8 y 8, y se divide entre 2:

$$\begin{aligned} |2x| < 8 &\iff -8 < 2x < 8 \\ &\iff -4 < x < 4 \end{aligned}$$

Es el intervalo $\boxed{(-4, 4)}$. Con las propiedades sale igual: $|2x| = 2\,|x| < 8$, así que $|x| < 4$.

d) El centro es 1 y los extremos, $1 - 6 = -5$ y $1 + 6 = 7$. Con $\leq$, están cerca y los extremos entran: $\boxed{[-5, 7]}$.

e) Como $x + 2 = x - (-2)$, el centro es -2, y los extremos, $-2 - 9 = -11$ y $-2+9 = 7$. Con $>$, están lejos y los extremos no entran: $\boxed{(-\infty, -11) \cup (7, +\infty)}$.

f) El centro es 5 y los extremos, 4 y 6. Con $\geq$, están lejos y los extremos entran: $\boxed{(-\infty, 4] \cup [6, +\infty)}$.

16) Como $x + 2 = x - (-2)$, el centro es -2, no 2, y los extremos son $-2 - 3 = -5$ y $-2 + 3 = 1$. Con $>$, los números están lejos del centro y los extremos no entran.

a) En clase se quitaron las barras con las dos posibilidades: lo de dentro es mayor que 3 o menor que -3. En cada una se resta 2:

$$\begin{aligned} x + 2 > 3 &\iff x > 1 \\ x + 2 < -3 &\iff x < -5 \end{aligned}$$

Son las dos semirrectas, $\boxed{(-\infty, -5) \cup (1, +\infty)}$.

b) Son todos los números reales menos los que están cerca del centro, los que cumplen $|x + 2| \leq 3$, que forman el intervalo $[-2 - 3,\ -2 + 3] = [-5, 1]$:

$$\mathbb{R} \setminus \{x \mid |x + 2| \leq 3\} = \boxed{\mathbb{R} \setminus [-5, 1]}$$

La barra invertida, $\setminus$, es la **resta de conjuntos**: $\mathbb{R} \setminus [-5, 1]$ se lee «todos los reales menos los de $[-5, 1]$». El -5 y el 1 se van con el intervalo, que por eso es cerrado, porque en ellos $|x + 2| = 3$, que no es mayor que 3.

17) El factor -3 sale de las barras con su valor absoluto, que es 3, porque $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$. Un valor absoluto nunca es negativo: el -3 no sale como -3.

$$\begin{aligned} & |-3x| \leq 15 \\ \iff\ & |-3| \cdot |x| \leq 15 \\ \iff\ & 3\,|x| \leq 15 \\ \iff\ & |x| \leq 5 \end{aligned}$$

Los números distan de 0 como mucho 5: es el intervalo $\boxed{[-5, 5]}$.

18) a) Se quitan las barras dejando lo de dentro entre $-\pi$ y π, y se resta 3 en los tres miembros:

$$-\pi \leq x + 3 \leq \pi \iff -3 - \pi \leq x \leq -3 + \pi$$

Es el intervalo $\boxed{[-3 - \pi,\ -3 + \pi]}$, con el centro en -3.

b) El centro es 2 y los extremos, 1 y 3. Con $>$, los números están lejos del centro y los extremos no entran: $\boxed{(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)}$.

19) Se calcula cada miembro por separado. El primero: $|-2 + 3| = |1| = 1$. El segundo: $|-2| + |3| = 2 + 3 = 5$. Se cumple, porque $\boxed{1 \leq 5}$. No hay igualdad porque -2 y 3 tienen signos distintos: al sumarlos se compensan, y la suma queda más cerca del 0 que lo que miden los dos por separado. Con el mismo signo no se compensan y hay igualdad. Por eso $|a + b|$ no se puede cambiar por $|a| + |b|$.

3. Logaritmos y ecuaciones

Propiedades de los logaritmos

Ejercicios de clase

Soluciones

Son el 12, el 13, el 21, el 23 y el 25 de la ficha «Logaritmos y exponenciales en exámenes BI-NS» y uno de la libreta.

20) Un logaritmo es un exponente: $\log_a x$ es el número al que hay que elevar la base a para obtener x. Así que en cada uno se escribe el número como potencia de la base, y el logaritmo es ese exponente, porque $\log_a a^c = c$.

a) $\log_2 1024 = \boxed{10}$, porque $2^{10} = 1024$.

b) $\log 0{,}001 = \boxed{-3}$, porque $0{,}001 = 10^{-3}$.

c) $\log_2 \frac{1}{64} = \boxed{-6}$, porque $\frac{1}{64} = 2^{-6}$.

d) Aquí la base es $\sqrt{3}$, y hay que elevarla al cuadrado para obtener 3: $\log_{\sqrt{3}} 3 = \boxed{2}$, porque $\left(\sqrt{3}\right)^2 = 3$.

e) $\log_3 \sqrt{3} = \boxed{\frac{1}{2}}$, porque $\sqrt{3} = 3^{1/2}$.

f) ln es el logaritmo en base e. La raíz cúbica es el exponente $\frac{1}{3}$ y, al estar en el denominador, el exponente pasa a negativo: $\frac{1}{\sqrt[3]{e}} = \frac{1}{e^{1/3}} = e^{-1/3}$. Por tanto, $\ln \frac{1}{\sqrt[3]{e}} = \boxed{-\frac{1}{3}}$.

21) La idea es dejar un solo logaritmo a cada lado y comparar los argumentos. Primero se cambia el signo de los dos miembros, para tener $\ln k$ solo, y después cada coeficiente pasa como exponente de su argumento, $a \ln b = \ln b^a$:

$$\begin{aligned} \ln k &= 3 \ln 4 - 4 \ln 2 \\ &= \ln 4^3 - \ln 2^4 \\ &= \ln 64 - \ln 16 \\ &= \ln \frac{64}{16} = \ln 4 \end{aligned}$$

Dos logaritmos neperianos solo son iguales si lo son sus argumentos, así que $\boxed{k = 4}$. Más corto, todo con $\ln 2$: como $4 = 2^2$, $3 \ln 4 = 6 \ln 2$, y $6 \ln 2 - 4 \ln 2 = 2 \ln 2 = \ln 4$. Cuidado con el signo de delante: $-\ln k$ no es $\ln(-k)$, sino $\ln \frac{1}{k}$.

22) Primero, dónde existen: los tres argumentos tienen que ser positivos. $x + 1 > 0$ pide $x > -1$; $x^2 - 1 = (x+1)(x-1) > 0$, con eso, pide $x > 1$, y entonces $x^2 + x = x\,(x+1)$ también es positivo. Las tres existen si $x > 1$. Después, el coeficiente 2 pasa como exponente, y como va restando, $(x+1)^2$ acaba en el denominador; la suma

de logaritmos es el logaritmo del producto, y la resta, el del cociente. Por último se factoriza todo y se simplifica:

$$\begin{aligned} & \ln\left(x^2-1\right)-\ln\left[(x+1)^2\right]+\ln\left(x^2+x\right) \\ = \ & \ln\frac{\left(x^2-1\right)\left(x^2+x\right)}{(x+1)^2} \\ = \ & \ln\frac{(x+1)(x-1)\cdot x\,(x+1)}{(x+1)^2} \\ = \ & \ln(x\,(x-1)) = \boxed{\ln\left(x^2-x\right)} \end{aligned}$$

23) Con el cambio de base, $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$, cada factor se escribe con logaritmos neperianos. El producto queda «en cadena»: el numerador de cada fracción es el denominador de la siguiente, y se van. Da igual cuántos factores haya (son 30): solo quedan el primer denominador y el último numerador.

$$\begin{aligned} a &= \frac{\ln 3}{\ln 2}\cdot\frac{\ln 4}{\ln 3}\cdot\frac{\ln 5}{\ln 4}\cdots\frac{\ln 32}{\ln 31} \\ &= \frac{\ln 32}{\ln 2} = \log_2 32 = \boxed{5} \end{aligned}$$

El último paso vale porque $2^5 = 32$.

24) Condiciones: x e y son bases y argumentos a la vez, así que $x, y > 0$ y $x, y \neq 1$. Hay dos logaritmos con las bases cambiadas, y el truco es escribir uno con el otro: invertir el orden invierte el logaritmo, $\log_y x = \frac{1}{\log_x y}$. Llamando $t = \log_x y$, queda $t = \frac{4}{t}$:

$$\begin{aligned} & \log_x y = \frac{4}{\log_x y} \\ \Rightarrow \ & \left(\log_x y\right)^2 = 4 \\ \Rightarrow \ & \log_x y = 2 \text{ o } \log_x y = -2 \end{aligned}$$

Cuidado con la raíz negativa: $t^2 = 4$ da $t = 2$ y $t = -2$. Por la definición de logaritmo, $\log_x y = 2$ es $y = x^2$, y $\log_x y = -2$ es $y = x^{-2}$: $\boxed{y = x^2}$ o $y = x^{-2} = \boxed{\frac{1}{x^2}}$.

Comprobación con $y = x^2$: $\log_x y = 2$ y $\log_y x = \frac{1}{2}$, y $2 = 4 \cdot \frac{1}{2}$.

25) Hay que escribir el segundo miembro con $\log_3 2$, como el primero. Se pasa a base 3 con el cambio de base, sabiendo que $\log_3 9 = 2$, y después se descompone $6 = 3\cdot 2$, porque $\log_3 3 = 1$:

$$\begin{aligned} 10\log_9 6 &= 10\cdot\frac{\log_3 6}{\log_3 9} = 5\log_3 6 \\ &= 5\left(\log_3 3 + \log_3 2\right) = 5 + 5\log_3 2 \end{aligned}$$

Se comparan los dos miembros: el número suelto con el número suelto, y lo que multiplica a $\log_3 2$ con lo que multiplica a $\log_3 2$. La igualdad $m - n\log_3 2 = 5 + 5\log_3 2$ se cumple con $m = 5$ y $-n = 5$, es decir, con $\boxed{m = 5}$ y $\boxed{n = -5}$. No hay más valores enteros, porque $\log_3 2$ es irracional: si hubiera otros, de $m-5 = (n+5)\log_3 2$ saldría $\log_3 2 = \frac{m-5}{n+5}$, una fracción.

Ecuaciones logarítmicas

Ejercicios de clase

Soluciones

Son el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, el 11, el 14, el 15 y el 19 de la ficha «Logaritmos y exponenciales en exámenes BI-NS».

26) Hay un solo logaritmo, igualado a un número: se quita con la definición, $\log_a A = c \iff A = a^c$. El argumento es la base, 16, elevada al resultado, $\frac{1}{2}$, y $16^{1/2} = \sqrt{16} = 4$. Después se eleva al cubo para quitar la raíz:

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{100 - x^2} &= 16^{1/2} = 4 \\ \Rightarrow 100 - x^2 &= 4^3 = 64 \\ \Rightarrow x^2 &= 36 \\ \Rightarrow \boxed{x = 6} \text{ o } &\boxed{x = -6} \end{aligned}$$

Que x sea negativo no es ningún problema: lo que tiene que ser positivo es el argumento del logaritmo, y con las dos vale $\sqrt[3]{64} = 4$. Comprobación: $100 - 36 = 64$, $\sqrt[3]{64} = 4$ y $\log_{16} 4 = \frac{1}{2}$, porque $16^{1/2} = 4$.

27) Es el método completo de una ecuación logarítmica. **Condiciones:** $x - 3 > 0$ y $x + 1 > 0$, es decir, $x > 3$; se escriben antes de operar, porque al final sirven para descartar. **Misma base:** pasar a la base inversa cambia el signo, $\log_{1/3}(x + 1) = -\log_3(x + 1)$. **Un logaritmo a cada lado:** el coeficiente 2 pasa como exponente, el 2 suelto se escribe como $\log_3 9$, porque $3^2 = 9$, y el logaritmo que resta pasa al otro lado sumando, donde se junta con $\log_3 9$ en $\log_3(9x + 9)$:

$$\begin{aligned} &\log_3\left[(x-3)^2\right] - \log_3(x+1) = \log_3 9 \\ \Rightarrow\ &\log_3\left[(x-3)^2\right] = \log_3(9x+9) \\ \Rightarrow\ &(x-3)^2 = 9x + 9 \\ \Rightarrow\ &x^2 - 6x + 9 = 9x + 9 \\ \Rightarrow\ &x^2 - 15x = 0 \\ \Rightarrow\ &x\,(x - 15) = 0 \end{aligned}$$

Las candidatas son 0 y 15. La primera no cumple $x > 3$: con ella no existe $\log_3(x-3)$, porque $0 - 3$ es negativo, aunque sí cumpla la ecuación sin logaritmos. La única solución es $\boxed{x = 15}$. Comprobación: $2\log_3 12 - \log_3 16 = \log_3 \frac{144}{16} = \log_3 9 = 2$.

28) Un valor absoluto vale 1 si lo de dentro vale 1 o -1, porque los dos están a distancia 1 del 0. Así que hay dos ecuaciones, y en cada una se aplica la definición de logaritmo, $\ln A = c \iff A = e^c$. Que un logaritmo valga -1 no tiene nada de raro: es negativo cuando su argumento está entre 0 y 1.

$$\begin{aligned} \ln(x+3) = 1 \ &\Rightarrow\ x + 3 = e \\ &\Rightarrow\ \boxed{x = e - 3} \\ \ln(x+3) = -1 \ &\Rightarrow\ x + 3 = e^{-1} \\ &\Rightarrow\ \boxed{x = \frac{1}{e} - 3} \end{aligned}$$

Las dos cumplen $x+3>0$ ($x+3$ vale e y $\frac{1}{e}$), así que las dos son soluciones. Que $e-3$ y $\frac{1}{e}-3$ sean negativos no importa: lo que tiene que ser positivo es el argumento, $x+3$.

29) Condiciones: $x>0$ y $x\neq 1$, porque x es también una base. Los dos logaritmos tienen las bases cambiadas, y uno se escribe con el otro: invertir el orden invierte el logaritmo, $\log_x 5=\frac{1}{\log_5 x}$. Con $t=\log_5 x$:

$$\begin{aligned} 9t &= \frac{25}{t} \\ \Rightarrow 9t^2 &= 25 \\ \Rightarrow t^2 &= \frac{25}{9} \\ \Rightarrow t &= \frac{5}{3} \text{ o } t=-\frac{5}{3} \end{aligned}$$

Cuidado con la raíz negativa: también es solución. Se deshace el cambio con la definición de logaritmo, $\log_5 x = t \iff x=5^t$: $\boxed{x=5^{5/3}}$ o $\boxed{x=5^{-5/3}}$. Las dos cumplen las condiciones y tienen la forma pedida. Comprobación con la primera: $\log_5 x=\frac{5}{3}$ y $\log_x 5=\frac{3}{5}$, y $9\cdot\frac{5}{3}=15=25\cdot\frac{3}{5}$.

30) Condición: $x>0$. El logaritmo aparece al cuadrado y solo, así que es una ecuación de segundo grado disfrazada: con $t=\ln x$ se ve. Cuidado: $(\ln x)^2$ es $\ln x$ por $\ln x$, y no $\ln(x^2)$, que sería $2\ln x$.

$$\begin{aligned} 2t^2 &= 3t-1 \\ \Rightarrow 2t^2-3t+1 &= 0 \\ \Rightarrow t &= \frac{3\pm\sqrt{9-8}}{4}=\frac{3\pm 1}{4} \end{aligned}$$

Las soluciones son $t=1$ y $t=\frac{1}{2}$. Se deshace el cambio con la definición, $\ln x = t \iff x=e^t$: $\boxed{x=e}$ o $x=e^{1/2}=\boxed{\sqrt{e}}$. Las dos son positivas, y en forma exacta: no se pasan a decimales.

31) Condiciones: $x+17>0$ y $2x>0$, es decir, $x>0$. Se juntan los logaritmos en un miembro; la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente, y después se aplica la definición:

$$\begin{aligned} &\log_3(x+17)-\log_3(2x)=2 \\ \Rightarrow\ &\log_3\frac{x+17}{2x}=2 \\ \Rightarrow\ &\frac{x+17}{2x}=3^2=9 \\ \Rightarrow\ &x+17=18x \\ \Rightarrow\ &\boxed{x=1} \end{aligned}$$

Cumple $x>0$. Comprobación: $\log_3 18-2=\log_3 18-\log_3 9=\log_3 2$. Cuidado con el 2 suelto: no se puede meter restando dentro del logaritmo, porque $\log_3(x+17)-2$ no es $\log_3(x+15)$. O se pasa al otro lado, como aquí, o se escribe como $\log_3 9$.

32) Un cero de g es un valor de x con $g(x) = 0$, y un logaritmo vale 0 cuando su argumento es 1, porque $5^0 = 1$: $\left|2\log_3 x\right| = 1$. Un valor absoluto vale 1 si lo de dentro es 1 o -1, y en cada caso se despeja $\log_3 x$ y se aplica la definición:

$$2\log_3 x = 1 \;\Rightarrow\; x = 3^{1/2} = \sqrt{3}$$
$$2\log_3 x = -1 \;\Rightarrow\; x = 3^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Los dos son positivos, así que existe $\log_3 x$, y con ellos el argumento de fuera vale 1, que es positivo. El producto de los dos ceros es $\sqrt{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}} = \boxed{1}$.

33) a) El exponente de cada potencia sale delante de su logaritmo, y todo se escribe con $\ln 2$, porque $\ln 8 = \ln 2^3 = 3\ln 2$. Cuidado con el último: está en base 2, no es un ln, y $\log_2 16 = 4$ es un número sin $\ln 2$, porque $2^4 = 16$. Queda una ecuación de primer grado en la que $\ln 2$ es un número más: se agrupan las x en un miembro y se saca factor común.

$$\begin{aligned}
&(4x-1)\ln 2 = 3\,(x+5)\ln 2 + 4\,(1-2x)\\
\Rightarrow\; &(4x-1)\ln 2 = (3x+15)\ln 2 + 4 - 8x\\
\Rightarrow\; &(x-16)\ln 2 = 4 - 8x\\
\Rightarrow\; &x\,(8+\ln 2) = 4 + 16\ln 2\\
\Rightarrow\; &\boxed{x = \frac{4+16\ln 2}{8+\ln 2}}
\end{aligned}$$

b) Este apartado necesita la calculadora: el martes no caería así. Con ella, $x = 1{,}73589\ldots$ Por la definición de logaritmo, $\log_a x = 2$ quiere decir $a^2 = x$, y la base de un logaritmo es positiva:

$$a = \sqrt{x} \approx \boxed{1{,}318}$$

34) Condiciones: $x + 7 > 0$ y $2x > 0$, es decir, $x > 0$. Pasar a la base inversa cambia el signo del logaritmo, $\log_{1/3}(2x) = -\log_3(2x)$, porque $\left(\frac{1}{3}\right)^c = 3^{-c}$, y así todo queda en base 3. Después, los logaritmos a un lado y el 2 al otro; la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente, y se quita con la definición:

$$\begin{aligned}
&2 - \log_3(x+7) = -\log_3(2x)\\
\Rightarrow\; &\log_3(x+7) - \log_3(2x) = 2\\
\Rightarrow\; &\frac{x+7}{2x} = 3^2 = 9\\
\Rightarrow\; &x + 7 = 18x\\
\Rightarrow\; &\boxed{x = \frac{7}{17}}
\end{aligned}$$

Cumple $x > 0$. Comprobación: con $x = \frac{7}{17}$, $\frac{x+7}{2x} = \frac{126}{17} : \frac{14}{17} = 9$.

Ecuaciones exponenciales

Ejercicios de clase

Soluciones

Son el 1, el 2, el 7, el 9, el 10, el 16, el 20, el 22 y el 27 de la ficha «Logaritmos y exponenciales en exámenes BI-NS».

35) Las bases 3, 4 y 6 están hechas con 2 y 3, así que todas las potencias se escriben con esas dos bases: $4^{2x+1} = \left(2^2\right)^{2x+1} = 2^{4x+2}$ y $6^{x+2} = (2\cdot 3)^{x+2} = 2^{x+2}\cdot 3^{x+2}$. Después se dejan las de base 2 en un miembro y las de base 3 en el otro, y en cada lado se restan los exponentes, porque $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$:

$$\begin{aligned} & 3^x \cdot 2^{4x+2} = 2^{x+2} \cdot 3^{x+2} \\ \Rightarrow\ & \frac{2^{4x+2}}{2^{x+2}} = \frac{3^{x+2}}{3^x} \\ \Rightarrow\ & 2^{3x} = 3^2 \\ \Rightarrow\ & 8^x = 9 \end{aligned}$$

Las bases ya no se pueden igualar, porque 9 no es una potencia de 8 con exponente entero: se toma ln en los dos miembros y el exponente baja, $x \ln 8 = \ln 9$, así que $\boxed{x = \dfrac{\ln 9}{\ln 8}}$. Es la forma pedida, con $a = 9$ y $b = 8$. Cuidado: $3^x \cdot 4^{2x+1}$ no es 12 elevado a nada, porque solo se juntan dos potencias con el mismo exponente, $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$.

36) Todo lo que aparece es 5^x disfrazado: $5^{x+1} = 5 \cdot 5^x$, porque el 1 del exponente se separa como un factor 5, y $\frac{3}{5^x}$ ya lo lleva. Con $y = 5^x$, el primer miembro es $10y$. Se multiplica por y para quitar el denominador, y eso no añade soluciones falsas, porque $y = 5^x$ nunca vale 0:

$$\begin{aligned} & 10y = 1 + \frac{3}{y} \\ \Rightarrow\ & 10y^2 = y + 3 \\ \Rightarrow\ & 10y^2 - y - 3 = 0 \\ \Rightarrow\ & y = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 120}}{20} = \frac{1 \pm 11}{20} \end{aligned}$$

Las soluciones son $y = \frac{3}{5}$ e $y = -\frac{1}{2}$. La rama $5^x = -\frac{1}{2}$ se descarta porque $5^x > 0$ para todo x, y se dice así, con la razón. Queda $5^x = \frac{3}{5}$, que se despeja con la definición de logaritmo, y el logaritmo del cociente se separa para llegar a la forma pedida:

$$\begin{aligned} x &= \log_5 \frac{3}{5} = \log_5 3 - \log_5 5 \\ &= \boxed{-1 + \log_5 3} \end{aligned}$$

Es la forma pedida, con $a = -1$ y $b = 3$.

37) Aparecen 2^{2x} y 2^x: es una ecuación de segundo grado disfrazada. Lo que hay sumado en el exponente se separa como factor, $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$, y $2^{2x} = (2^x)^2$. Con $t = 2^x$, $2^{2x+3} = 2^3 \cdot (2^x)^2 = 8t^2$ y $2^{x+1} = 2t$. Cuidado: 2^{2x+3} no es $2^{2x} + 2^3$.

$$\begin{aligned} & 8t^2 = 2t + 3 \\ \Rightarrow\ & 8t^2 - 2t - 3 = 0 \\ \Rightarrow\ & t = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 96}}{16} = \frac{2 \pm 10}{16} \end{aligned}$$

Las soluciones son $t = \frac{3}{4}$ y $t = -\frac{1}{2}$. La rama $2^x = -\frac{1}{2}$ se descarta porque $2^x > 0$. Queda $2^x = \frac{3}{4}$ y, por la definición de logaritmo en base 2, con $\log_2 4 = 2$,

$$x = \log_2 \frac{3}{4} = \log_2 3 - \log_2 4 = \log_2 3 - 2$$

Es la forma pedida, $a + \log_2 b$, con $\boxed{a = -2}$ y $\boxed{b = 3}$.

38) a) Un exponente negativo es un inverso, $4^{-x} = \frac{1}{4^x}$: con $t = 4^x$ queda $2t + \frac{1}{t} = 3$, y al multiplicar por t, que no es cero, una ecuación de segundo grado:

$$\begin{aligned} & 2t + \frac{1}{t} = 3 \\ \Rightarrow\ & 2t^2 - 3t + 1 = 0 \\ \Rightarrow\ & t = \frac{3 \pm 1}{4} \end{aligned}$$

Si $t = 1$, $4^x = 1$ y $\boxed{x = 0}$. Si $t = \frac{1}{2}$, $4^x = 2^{2x} = 2^{-1}$ y $\boxed{x = -\frac{1}{2}}$.

b) Tomando ln en los dos miembros y agrupando la x:

$$\begin{aligned} & x \ln a = 2x + 1 \\ \Rightarrow\ & x(\ln a - 2) = 1 \\ \Rightarrow\ & \boxed{x = \frac{1}{\ln a - 2}} \end{aligned}$$

No se puede dividir si $\ln a - 2 = 0$, es decir, si $a = e^2$. Entonces la ecuación es $e^{2x} = e^{2x+1}$, que no se cumple nunca, porque dos potencias de e con exponentes distintos nunca son iguales: para $\boxed{a = e^2}$ no hay solución. Antes de dividir entre algo con una letra, hay que mirar cuándo vale 0.

39) Como antes, aparecen 2^{2x} y 2^x: el 2 sumado en el exponente se separa como factor, $2^{2x+2} = 2^2 \cdot (2^x)^2$, y con $t = 2^x$ la ecuación es $4t^2 - 10t + 4 = 0$. Se divide entre 2:

$$\begin{aligned} & 2t^2 - 5t + 2 = 0 \\ \Rightarrow\ & t = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4} = \frac{5 \pm 3}{4} \end{aligned}$$

Las soluciones son $t = 2$ y $t = \frac{1}{2}$, las dos positivas, así que ninguna se descarta. Si $2^x = 2$, $\boxed{x = 1}$; si $2^x = \frac{1}{2} = 2^{-1}$, $\boxed{x = -1}$. Comprobación con $x = 1$: $2^4 - 10 \cdot 2 + 4 = 16 - 20 + 4 = 0$.

40) Las dos bases son potencias de 2, pero hay una suma: no basta igualar exponentes, hace falta el cambio de variable. Restar 1 en el exponente es dividir entre la base, y $4^x = \left(2^2\right)^x = \left(2^x\right)^2$; así que $4^{x-1} = \frac{4^x}{4} = \frac{\left(2^x\right)^2}{4}$ y, con $t = 2^x$:

$$\begin{aligned} \frac{t^2}{4} &= t + 8 \\ \Rightarrow t^2 - 4t - 32 &= 0 \\ \Rightarrow (t-8)(t+4) &= 0 \end{aligned}$$

La rama $2^x = -4$ se descarta porque $2^x > 0$. Queda $2^x = 8 = 2^3$, así que $\boxed{x = 3}$. Comprobación: $4^2 = 16$ y $2^3 + 8 = 16$.

41) a) Condición: $x-2 > 0$, es decir, $x > 2$; el otro argumento, $x^2-6x+12$, es siempre positivo, porque su discriminante, $36-48$, es negativo. El segundo logaritmo se pasa a base 2 con el cambio de base, $\log_4 A = \frac{\log_2 A}{\log_2 4} = \frac{\log_2 A}{2}$; se multiplica por 2 y ese 2 pasa como exponente:

$$\begin{aligned} \log_2(x-2) &= \frac{\log_2\left(x^2-6x+12\right)}{2} \\ \Rightarrow \log_2\left[(x-2)^2\right] &= \log_2\left(x^2-6x+12\right) \\ \Rightarrow x^2 - 4x + 4 &= x^2 - 6x + 12 \\ \Rightarrow 2x &= 8 \\ \Rightarrow \boxed{x = 4} \end{aligned}$$

Cumple $x > 2$. Comprobación: $\log_2 2 = 1$ y $\log_4 4 = 1$.

b) Condición: $x > 0$. La incógnita está en la base y en el exponente: eso pide tomar ln en los dos miembros. A la izquierda el exponente $\ln x$ baja delante, $\ln\left(x^{\ln x}\right) = \ln x \cdot \ln x$, y a la derecha ln y e se anulan, $\ln e^{(\ln x)^3} = (\ln x)^3$:

$$\begin{aligned} \ln x \cdot \ln x &= (\ln x)^3 \\ \Rightarrow (\ln x)^2 - (\ln x)^3 &= 0 \\ \Rightarrow (\ln x)^2 (1 - \ln x) &= 0 \end{aligned}$$

Un producto vale 0 si lo vale alguno de sus factores: $\ln x = 0$, que da $\boxed{x = 1}$, o $\ln x = 1$, que da $\boxed{x = e}$. No se divide por $(\ln x)^2$, porque se perdería la solución $x = 1$.

42) Como en las otras de bases distintas, todo se escribe con las bases 2 y 3: $8^{x-1} = \left(2^3\right)^{x-1} = 2^{3x-3}$ y $6^{3x} = 2^{3x} \cdot 3^{3x}$. Al dividir entre 2^{3x} se van las x del lado izquierdo, porque $\frac{2^{3x-3}}{2^{3x}} = 2^{-3}$, y después se toma ln:

$$\begin{aligned} 2^{3x-3} &= 2^{3x} \cdot 3^{3x} \\ \Rightarrow 2^{-3} &= 3^{3x} \\ \Rightarrow -3\ln 2 &= 3x \ln 3 \\ \Rightarrow \boxed{x = -\frac{\ln 2}{\ln 3}} \end{aligned}$$

43) Las dos potencias son de base 2 y van sumadas: cambio de variable. Como $4^x = (2^x)^2$ y $2^{x+2} = 2^2 \cdot 2^x = 4 \cdot 2^x$, con $t = 2^x$:

$$\begin{aligned} & t^2 + 4t = 3 \\ \Rightarrow\ & t^2 + 4t - 3 = 0 \\ \Rightarrow\ & t = \frac{-4 \pm \sqrt{16+12}}{2} = -2 \pm \sqrt{7} \end{aligned}$$

La rama $2^x = -2 - \sqrt{7}$ se descarta porque $2^x > 0$. Queda $2^x = \sqrt{7} - 2$, que es positivo porque $\sqrt{7} > \sqrt{4} = 2$ (se ve sin calculadora), y por la definición de logaritmo $\boxed{x = \log_2\left(\sqrt{7} - 2\right)}$. Se deja así, en forma exacta.

Sistemas y un problema

Ejercicios de clase

Soluciones

Son el 17, el 18, el 24 y el 26 de la ficha «Logaritmos y exponenciales en exámenes BI-NS».

44) Un sistema con logaritmos se convierte en uno sin ellos: o se quitan con la definición, o se escribe todo con $\ln x$ y $\ln y$. Condiciones: $x > 0$ e $y > 0$. De la primera ecuación, por la definición, $\frac{x}{y} = e^1 = e$, así que $x = e\,y$. Se sustituye en la segunda y se aplican las propiedades de los logaritmos:

$$\begin{aligned} & \ln\left(e^3 y^3\right) + \ln y^2 = 5 \\ \Rightarrow\ & 3 + 3\ln y + 2\ln y = 5 \\ \Rightarrow\ & 5\ln y = 2 \\ \Rightarrow\ & y = e^{2/5} = \boxed{\sqrt[5]{e^2}} \end{aligned}$$

Entonces $x = e \cdot e^{2/5} = e^{7/5} = \boxed{\sqrt[5]{e^7}}$. También sale llamando $a = \ln x$ y $b = \ln y$: el sistema es $a - b = 1, 3a + 2b = 5$, con $a = \frac{7}{5}$ y $b = \frac{2}{5}$. Comprobación: $\frac{x}{y} = e^{7/5 - 2/5} = e$ y $3 \cdot \frac{7}{5} + 2 \cdot \frac{2}{5} = \frac{21+4}{5} = 5$.

45) Es de la prueba 2: el final se hace con la calculadora. Condiciones: las bases, $x + 1$ e $y + 1$, tienen que ser positivas y distintas de 1, y los argumentos, positivos: $x > 0$ e $y > 0$. Por la definición de logaritmo:

$$\begin{aligned} \log_{x+1} y = 2 \ &\Rightarrow\ y = (x+1)^2 \\ \log_{y+1} x = \frac{1}{4} \ &\Rightarrow\ x = (y+1)^{1/4} \\ &\Rightarrow\ x^4 = y + 1 \end{aligned}$$

Se sustituye la primera en la segunda:

$$x^4 = (x+1)^2 + 1 \ \Rightarrow\ x^4 - x^2 - 2x - 2 = 0$$

Esta ecuación no se resuelve entera a mano. Sí se ve que $x = -1$ es raíz, porque $1 - 1 + 2 - 2 = 0$, y por Ruffini queda $(x+1)(x^3 - x^2 - 2) = 0$; la de tercer grado ya pide la calculadora: se dibuja $f(x) = x^4 - x^2 - 2x - 2$ y se buscan sus ceros. Tiene dos, $x = -1$ y $x \approx 1{,}70$. El primero no cumple $x > 0$. Queda $\boxed{x \approx 1{,}70}$ e $y = (x+1)^2 \approx \boxed{7{,}27}$, con x sin redondear.

46) Es de la prueba con calculadora, y sin ella no se terminan las cuentas; lo que hay que aprender es el planteamiento. El modelo no es exponencial, sino potencial: la incógnita b está en un exponente y se despeja igual, con logaritmos. El truco es usar primero el dato que deja una sola incógnita: con $N = 1$, $1^b = 1$ para cualquier b.

a) Con $N = 1$, $1^b = 1$, así que a es el tiempo de un solo remero: $\boxed{a = 420{,}65}$. Con $N = 2$:

$$420{,}65 \cdot 2^b = 390{,}94$$
$$\Rightarrow 2^b = \frac{390{,}94}{420{,}65} = 0{,}929371\ldots$$
$$\Rightarrow b = \frac{\ln 0{,}929371\ldots}{\ln 2} \approx \boxed{-0{,}10567}$$

b) Como $8 = 2^3$, $8^b = \left(2^b\right)^3$, y se usa 2^b sin redondear:

$$T = 420{,}65 \cdot 8^b = 420{,}65 \left(\frac{390{,}94}{420{,}65}\right)^3$$
$$\approx \boxed{337{,}67 \text{ s}}$$

c) El error es la diferencia entre la estimación y el valor real, dividida entre el valor real:

$$\frac{342{,}08 - 337{,}67}{342{,}08} \cdot 100 \approx \boxed{1{,}29\,\%}$$

d) Las constantes salen de los botes de 1 y de 2 remeros, y con 8 el modelo ya se aleja un $1{,}29\,\%$ del dato real. Con más de 8 remeros la estimación queda todavía más lejos de los datos de partida y no hay tiempos reales con los que compararla. Además, como b es negativo, el modelo predice tiempos cada vez menores, que se acercan a 0: no es realista.
Es poco probable que el modelo valga para N mayor que 8.

47) Condiciones: $x > 0$ e $y > 0$. El logaritmo del cociente es la resta de los logaritmos y los exponentes salen delante, así que el sistema es lineal en $\ln x$ y $\ln y$:

$$\begin{cases} \ln y - \ln x = 2 \\ 2\ln x + 3\ln y = 7 \end{cases}$$

De la primera, $\ln y = 2 + \ln x$, y se sustituye en la segunda:

$$2\ln x + 3(2 + \ln x) = 7$$
$$\Rightarrow 5\ln x = 1$$
$$\Rightarrow \ln x = \frac{1}{5}$$

Entonces $\ln y = 2 + \frac{1}{5} = \frac{11}{5}$. Se deshace con la definición, $\ln x = c \iff x = e^c$, y las dos son positivas. Las soluciones son $x = e^{1/5} = \boxed{\sqrt[5]{e}}$ e $y = e^{11/5} = \boxed{\sqrt[5]{e^{11}}}$.
Comprobación: $\frac{11}{5} - \frac{1}{5} = 2$ y $\frac{2}{5} + \frac{33}{5} = 7$.

4. Binomio de Newton

Factoriales y números combinatorios

Ejercicios de clase

Soluciones

Son dos ejercicios de la libreta.

48) No se calcula ningún factorial ($20!$ tiene diecinueve cifras): el mayor se escribe como producto hasta llegar al menor, con $n! = n \cdot (n-1)!$, y el menor se tacha arriba y abajo. Los tres son números combinatorios, como en el recuadro de 4.1: ${}^{20}C_{18}$, ${}^{8}C_{5}$ y ${}^{20\,000}C_{19\,999}$.

a) Como $20! = 20 \cdot 19 \cdot 18!$:

$$\frac{20!}{18!\,2!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18!}{18! \cdot 2} = \frac{20 \cdot 19}{2} = \boxed{190}$$

b) Como $8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!$ y $3! = 6$:

$$\frac{8!}{5!\,3!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5! \cdot 6} = 8 \cdot 7 = \boxed{56}$$

c) Parece enorme, pero es el mismo truco: $20\,000! = 20\,000 \cdot 19\,999!$ y $1! = 1$:

$$\frac{20\,000!}{19\,999!\,1!} = \frac{20\,000 \cdot 19\,999!}{19\,999!} = \boxed{20\,000}$$

49) a) Con una letra no se puede usar la tabla: cada número combinatorio se escribe con la fórmula y se simplifica el factorial menor. Al quitar $(n-3)!$ en el primero y $(2n-2)!$ en el segundo quedan tres y dos factores. Cuidado con el segundo: en $(2n)!$ el factor que sigue a $2n$ es $2n-1$, no $2n-2$.

$$\binom{n}{3} = \frac{n!}{3!\,(n-3)!} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$$
$$\binom{2n}{2} = \frac{(2n)!}{2!\,(2n-2)!} = \frac{2n\,(2n-1)}{2}$$

Se resta con denominador común 6 y se desarrolla:

$$\begin{aligned}
&\binom{n}{3} - \binom{2n}{2} \\
&= \frac{n(n-1)(n-2) - 3 \cdot 2n\,(2n-1)}{6} \\
&= \frac{(n^3 - 3n^2 + 2n) - (12n^2 - 6n)}{6} \\
&= \boxed{\frac{n^3 - 15n^2 + 8n}{6}}
\end{aligned}$$

b) Con el resultado de a), se multiplica por 6 y se pasa todo a un miembro:

$$\begin{aligned} &\frac{n^3-15n^2+8n}{6} > 32n \\ \Rightarrow\ & n^3-15n^2+8n > 192n \\ \Rightarrow\ & n^3-15n^2-184n > 0 \\ \Rightarrow\ & n\left(n^2-15n-184\right) > 0 \end{aligned}$$

Las raíces de $n^2-15n-184$ son $n=\frac{15\pm\sqrt{225+736}}{2}=\frac{15\pm31}{2}$, es decir, 23 y -8, así que la inecuación es $n\,(n-23)(n+8)>0$. El producto es positivo en $(-8,0)$, donde hay dos factores negativos, y en $(23,+\infty)$, donde los tres son positivos: se ve con una tabla de signos de los tres factores, partida en -8, 0 y 23. Como n es un entero con $n\geq 3$, solo vale la segunda parte: $\boxed{n\geq 24}$. Comprobación: con $n=23$ los dos miembros valen 736, y con $n=24$, $2024-1128=896>768$.

El desarrollo y el término general

Ejercicios de clase

Soluciones

Son cinco ejercicios de la libreta.

50) No hace falta desarrollar el binomio entero: con el término general, ${}^{n}C_{r}\,a^{n-r}b^{r}$, se busca qué valor de r da x^7. Aquí $a=2$ y $b=3x$, y la potencia afecta a todo el paréntesis: el 3 también se eleva, $(3x)^r=3^r\,x^r$. El término general es

$${}^{10}C_{r}\,2^{10-r}(3x)^{r}={}^{10}C_{r}\,2^{10-r}\,3^{r}\,x^{r}$$

El término en x^7 es el de $r=7$, con ${}^{10}C_{7}={}^{10}C_{3}=\frac{10\cdot9\cdot8}{3!}=120$:

$$\begin{aligned} {}^{10}C_{7}\cdot 2^{3}\cdot 3^{7} &= 120\cdot 8\cdot 2187 \\ &= \boxed{2\,099\,520} \end{aligned}$$

Sin calculadora, la última cuenta sale así: $120\cdot 8=960$, y $960\cdot 2187=2\,187\,000-40\cdot 2187=2\,187\,000-87\,480$.

51) Aquí $a=3x$ y $b=-\frac{2}{x}$, **con su signo**: el menos va dentro del paréntesis y se eleva con él. Las dos partes llevan x, así que se separan los números de las x y todas las x se juntan en una potencia, sumando exponentes. El término general es

$$\begin{aligned} &{}^{5}C_{r}\,(3x)^{5-r}\left(-\frac{2}{x}\right)^{r} \\ =\ & {}^{5}C_{r}\,3^{5-r}\,(-2)^{r}\,x^{5-r}\,x^{-r} \\ =\ & {}^{5}C_{r}\,3^{5-r}\,(-2)^{r}\,x^{5-2r} \end{aligned}$$

El término en x tiene exponente 1: $5-2r=1$, es decir, $r=2$, un entero entre 0 y 5, así que el término existe. Como r es par, el signo queda positivo:

$${}^{5}C_{2}\cdot 3^{3}\cdot(-2)^{2}=10\cdot 27\cdot 4=\boxed{1080}$$

52) El término general es

$$ {}^8C_r\, 1^{8-r} \left(-\frac{1}{2}x\right)^r = {}^8C_r \left(-\frac{1}{2}\right)^r x^r $$

El término en x^3 es el de $r = 3$, con ${}^8C_3 = \frac{8\cdot 7\cdot 6}{3!} = 56$. El $-\frac{1}{2}$ se eleva entero, con su signo, y una potencia impar de un negativo es negativa:

$$ {}^8C_3 \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = 56 \cdot \left(-\frac{1}{8}\right) = \boxed{-7} $$

53) El término general es

$$ {}^6C_r\, 2^{6-r} \left(-\frac{3x}{2}\right)^r = {}^6C_r\, 2^{6-r} \left(-\frac{3}{2}\right)^r x^r $$

El término en x^3 es el de $r = 3$, con ${}^6C_3 = \frac{6\cdot 5\cdot 4}{3!} = 20$. Las dos potencias se elevan enteras: $2^{6-3} = 8$ y $\left(-\frac{3}{2}\right)^3 = -\frac{27}{8}$, con el signo menos porque el exponente es impar. El 8 de arriba y el de abajo se van:

$$ \begin{aligned} {}^6C_3 \cdot 2^3 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^3 &= 20 \cdot 8 \cdot \left(-\frac{27}{8}\right) \\ &= \boxed{-540} \end{aligned} $$

54) Con $a = x^2$ y $b = -\frac{2}{x}$, con su signo, y los coeficientes $1, 4, 6, 4$ y 1 de la fila $n = 4$ del triángulo de Pascal. Cada término lleva una potencia de a que baja de 4 a 0 y una de b que sube de 0 a 4:

$$ \begin{aligned} &\left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^4 \\ &= \left(x^2\right)^4 + 4\left(x^2\right)^3 \left(-\frac{2}{x}\right) + 6\left(x^2\right)^2 \left(-\frac{2}{x}\right)^2 \\ &\quad + 4x^2 \left(-\frac{2}{x}\right)^3 + \left(-\frac{2}{x}\right)^4 \\ &= x^8 - \frac{8x^6}{x} + \frac{24x^4}{x^2} - \frac{32x^2}{x^3} + \frac{16}{x^4} \\ &= \boxed{x^8 - 8x^5 + 24x^2 - \frac{32}{x} + \frac{16}{x^4}} \end{aligned} $$

Dos comprobaciones rápidas: hay $n + 1 = 5$ términos, con los signos alternados porque b es negativo, y el exponente de x baja de 3 en 3 ($8, 5, 2, -1, -4$), porque en cada término se cambia un x^2 por un $\frac{1}{x}$.

Problemas con el binomio

Ejercicios de clase

Soluciones

Son cinco ejercicios de la libreta.

55) a) Con $n = 5$, los ${}^5C_r$ son $1, 5, 10, 10, 5$ y 1:

$$ \begin{aligned} (2 + x)^5 &= 2^5 + 5 \cdot 2^4 x + 10 \cdot 2^3 x^2 \\ &\quad + 10 \cdot 2^2 x^3 + 5 \cdot 2x^4 + x^5 \end{aligned} $$

Al hacer las potencias y los productos:

$$\boxed{32 + 80x + 80x^2 + 40x^3 + 10x^4 + x^5}$$

b) Este es el uso del binomio para hacer cuentas: $2{,}01 = 2 + 0{,}01$, así que se sustituye $x = 0{,}01$ en el desarrollo de a). Cada término es mucho más pequeño que el anterior, porque cada potencia de $0{,}01$ corre la coma dos lugares más ($0{,}01^2 = 0{,}0001$); para un valor aproximado bastarían los primeros, pero «exacto» pide sumarlos todos:

$$\begin{aligned} 2{,}01^5 &= 32 + 80 \cdot 0{,}01 + 80 \cdot 0{,}01^2 \\ &\quad + 40 \cdot 0{,}01^3 + 10 \cdot 0{,}01^4 + 0{,}01^5 \\ &= 32 + 0{,}8 + 0{,}008 + 0{,}00004 \\ &\quad + 0{,}0000001 + 0{,}0000000001 \\ &= \boxed{32{,}8080401001} \end{aligned}$$

56) Con los coeficientes 1, 3, 3 y 1 de $n = 3$, y $\sqrt{3}$ y -2 como términos del binomio:

$$\begin{aligned} (\sqrt{3} - 2)^3 &= (\sqrt{3})^3 + 3(\sqrt{3})^2(-2) \\ &\quad + 3\sqrt{3}\,(-2)^2 + (-2)^3 \\ &= 3\sqrt{3} - 18 + 12\sqrt{3} - 8 \\ &= \boxed{15\sqrt{3} - 26} \end{aligned}$$

porque $(\sqrt{3})^2 = 3$ y $(\sqrt{3})^3 = (\sqrt{3})^2 \cdot \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$. Los términos con una potencia par de $\sqrt{3}$ son enteros y los de potencia impar llevan $\sqrt{3}$: así se separan b y a. Cuidado también con el signo: el -2 va con su signo, y $(-2)^3 = -8$. Así, $a = 15$ y $b = -26$.

57) La incógnita a se trata como un número más: se halla el término en x con el término general y se iguala su coeficiente al dato. Como $\left(\frac{1}{ax^2}\right)^r = \frac{1}{a^r\,x^{2r}} = \frac{1}{a^r}\,x^{-2r}$, el término general es

$$\begin{aligned} {}^7C_r\,x^{7-r}\left(\frac{1}{ax^2}\right)^r &= \frac{{}^7C_r}{a^r}\,x^{7-r}\,x^{-2r} \\ &= \frac{{}^7C_r}{a^r}\,x^{7-3r} \end{aligned}$$

El término en x tiene $7 - 3r = 1$, es decir, $r = 2$, y su coeficiente es $\frac{{}^7C_2}{a^2} = \frac{21}{a^2}$:

$$\begin{aligned} \frac{21}{a^2} = \frac{7}{3} &\Rightarrow 7a^2 = 63 \\ &\Rightarrow a^2 = 9 \Rightarrow \boxed{a = \pm 3} \end{aligned}$$

Los dos valores valen, porque a aparece al cuadrado: no te quedes solo con $a = 3$.

58) «En potencias ascendentes» quiere decir empezando por la de menor exponente: se piden el término independiente, el de x y el de x^2. Por eso cada factor se desarrolla solo hasta x^2: lo que viene después da productos de grado mayor que 2, que no se piden. En el primero, el -2 va con su signo y se eleva con la x, $(-2x)^2 = 4x^2$:

$$\begin{aligned} (1 - 2x)^5 &= 1 + 5(-2x) + 10(-2x)^2 + \cdots \\ &= 1 - 10x + 40x^2 - \cdots \\ (1 + x)^7 &= 1 + 7x + 21x^2 + \cdots \end{aligned}$$

Del producto solo cuentan los pares que dan grado 2 o menos. El término en x^2 no es un solo producto, sino **todos** los que dan x^2: número por x^2, x por x y x^2 por número.

$$\text{En } x\text{: } 1 \cdot 7x + (-10x) \cdot 1 = -3x$$
$$\text{En } x^2\text{: } 1 \cdot 21x^2 + (-10x) \cdot 7x + 40x^2 \cdot 1$$
$$= 21x^2 - 70x^2 + 40x^2 = -9x^2$$

El desarrollo empieza por $\boxed{1 - 3x - 9x^2}$.

59) a) El término general es ${}^nC_r \left(\frac{x}{2}\right)^r = \frac{{}^nC_r}{2^r} x^r$, así que el coeficiente de x^3 es $\frac{{}^nC_3}{8}$:

$$\frac{{}^nC_3}{8} = 70 \Rightarrow {}^nC_3 = 560$$
$$\Rightarrow \frac{n(n-1)(n-2)}{6} = 560$$
$$\Rightarrow n(n-1)(n-2) = 3360$$

Es una ecuación de tercer grado, pero no hace falta resolverla: son tres naturales consecutivos cuyo producto es 3360, así que los tres están cerca de la raíz cúbica de 3360. Como $15^3 = 3375$ se acerca mucho, se prueba con 16, 15 y 14: $16 \cdot 15 \cdot 14 = 3360$, así que $\boxed{n = 16}$.

b) Con $n = 16$ y $r = 2$, y ${}^{16}C_2 = \frac{16 \cdot 15}{2} = 120$. El 2 del denominador también se eleva: $\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{4}$.

$$\frac{{}^{16}C_2}{2^2} = \frac{120}{4} = \boxed{30}$$

5. Sucesiones y progresiones

Término general

Ejercicios de clase

Soluciones

Son el 1 de la ficha «Sucesiones, progresiones e inducción» y uno de la libreta.

60) En cada una se mira cómo cambia cada parte del término al pasar de un lugar al siguiente: el numerador por un lado y el denominador por otro, y se comparan con sucesiones conocidas (n, $2n$, $2n-1$, n^2, 3^n, $n!$…). Al final, la fórmula se comprueba con $n = 1$ y $n = 2$.

a) El numerador es el lugar, n, y el denominador, una unidad más: $\boxed{u_n = \frac{n}{n+1}}$.

b) Los numeradores son los pares, $2n$, y los denominadores, los impares, $2n - 1$: $\boxed{u_n = \frac{2n}{2n-1}}$.

c) Cada término es el anterior por su lugar: 1, $1 \cdot 2$, $2 \cdot 3$, $6 \cdot 4$, $24 \cdot 5$. Por tanto, $\boxed{u_n = n!}$, el factorial de la unidad 2.

d) Los numeradores son las potencias de 3, 3^n, y los denominadores, los múltiplos de 3, $3n$: $\boxed{u_n = \frac{3^n}{3n}}$, que también se puede escribir $\frac{3^{n-1}}{n}$. Con $n = 2$: $\frac{9}{6}$.

e) Los signos se alternan empezando por el positivo: eso lo hace $(-1)^{n+1}$, que vale 1 con $n=1$ y -1 con $n=2$ (con $(-1)^n$ empezaría por el negativo). Los numeradores son los impares desde 3, $2n+1$, y los denominadores, los cuadrados, n^2: $\boxed{u_n = (-1)^{n+1}\,\dfrac{2n+1}{n^2}}$.

f) Son las potencias de 4 empezando por $4^0=1$: el exponente va una unidad por detrás del lugar, $\boxed{u_n = 4^{n-1}}$. Es una progresión geométrica de razón 4.

61) a) Cada término es el anterior dividido entre 3, y del primero al de lugar n hay $n-1$ pasos: $u_n = 3\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = 3\cdot 3^{1-n} = \boxed{3^{2-n}}$. Comprobación: con $n=1$, $3^1=3$, y con $n=3$, $3^{-1}=\frac{1}{3}$.

b) Como $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$, $\sqrt{18}=3\sqrt{2}$ y $\sqrt{32}=4\sqrt{2}$, son los múltiplos de $\sqrt{2}$: $\boxed{u_n = n\sqrt{2}}$.

c) Cada término es el anterior por $\sqrt{2}$, y el primero es $\left(\sqrt{2}\right)^1$, así que el de lugar n lleva el exponente n: $\boxed{u_n = \left(\sqrt{2}\right)^n}$.

d) Cada término es el anterior menos 3, y del primero al de lugar n hay $n-1$ pasos: $u_n = 4-3(n-1) = \boxed{7-3n}$.

e) Cada término es el anterior por $\frac{3}{2}$, y el primero es $\left(\frac{3}{2}\right)^0=1$, así que el exponente va una unidad por detrás del lugar: $\boxed{u_n = \left(\dfrac{3}{2}\right)^{n-1}}$.

Progresiones aritméticas

Ejercicios de clase

Soluciones

Son el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 de la ficha «Sucesiones, progresiones e inducción» y uno de la libreta.

62) La idea de los saltos: para ir de un término a otro se suma d tantas veces como lugares hay entre ellos. Del cuarto término al décimo hay $10-4=6$ saltos de d, no 7:

$$u_{10} = u_4 + 6d \;\Rightarrow\; 88 = 16 + 6d$$
$$\Rightarrow\; \boxed{d = 12}$$

Del primero al cuarto hay 3 saltos: $16 = u_1 + 3\cdot 12$, así que $\boxed{u_1 = -20}$. También sale con el sistema del método de arriba, $u_1+3d=16$ y $u_1+9d=88$: restando, $6d=72$. Comprobación: $u_{10} = -20+9\cdot 12 = 88$.

63) La incógnita es n, el número de términos: se escribe la suma con la fórmula que no necesita el último término, $S_n = \frac{n}{2}(2u_1 + (n-1)d)$, y sale una ecuación de segundo grado en n. Con $u_1 = 4$ y $d = 3$, y multiplicando por 2:

$$\begin{aligned} &\frac{n}{2}(2 \cdot 4 + 3(n-1)) = 175 \\ \Rightarrow\ &n\,(3n+5) = 350 \\ \Rightarrow\ &3n^2 + 5n - 350 = 0 \\ \Rightarrow\ &n = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 4200}}{6} = \frac{-5 \pm 65}{6} \end{aligned}$$

Sin calculadora, $\sqrt{4225} = 65$ porque $65^2 = 4225$. Las soluciones son 10 y $-\frac{35}{3}$. Como n cuenta términos, tiene que ser un entero positivo: solo vale $\boxed{n = 10}$. Comprobación: $S_{10} = 5\,(8 + 27) = 175$.

64) Los impares $1, 3, 5, \ldots$ forman una progresión aritmética con $u_1 = 1$ y $d = 2$, y la suma de los n primeros es un cuadrado:

$$S_n = \frac{n}{2}(2 + 2(n-1)) = \frac{n}{2} \cdot 2n = n^2$$

Es un resultado bonito: la suma de los n primeros impares es n^2 ($1+3 = 4$, $1+3+5 = 9\ldots$). Entonces $n^2 = 1681$ y $\boxed{n = 41}$, porque $41^2 = 1681$; sin calculadora, $40^2 = 1600$ y $41^2 = 1600 + 80 + 1$.

65) a) El primer múltiplo de 7 mayor que 16 es 21, y el último que no pasa de 200 es $196 = 7 \cdot 28$. Forman una progresión aritmética con $u_1 = 21$ y $d = 7$:

$$\begin{aligned} 21 + 7(n-1) = 196 \ &\Rightarrow\ 7(n-1) = 175 \\ &\Rightarrow\ n = 26 \end{aligned}$$

$\boxed{\text{Hay 26 múltiplos}}$. Otra forma de contarlos: van de $7 \cdot 3$ a $7 \cdot 28$, así que son tantos como números del 3 al 28, $28 - 3 + 1 = 26$. En clase se llegó al mismo número buscando hasta dónde se puede llegar sin pasar de 200: $21 + 7(n-1) \le 200$ da $n \le \frac{186}{7} \approx 26{,}6$, así que el último es el del lugar 26.

b) Ya se conocen el primero y el último, así que se usa la fórmula con los dos, $S_{26} = \frac{26}{2}\,(21 + 196) = 13 \cdot 217 = \boxed{2821}$.

66) Hace falta un dato que no da el enunciado: los ángulos de un polígono de n lados suman $(n-2) \cdot 180°$, porque desde un vértice se parte en $n-2$ triángulos. Los de un hexágono suman $(6-2) \cdot 180° = 720°$, y esa es la suma de los seis términos. Con $u_1 = 40$ y $n = 6$:

$$\begin{aligned} &\frac{6}{2}\,(2 \cdot 40 + 5d) = 720 \\ \Rightarrow\ &80 + 5d = 240 \\ \Rightarrow\ &d = 32 \end{aligned}$$

Los demás ángulos miden $\boxed{72°,\ 104°,\ 136°,\ 168° \text{ y } 200°.}$ Comprobación: sumando a 40 los otros cinco sale 720. El último pasa de $180°$: el hexágono no es convexo.

67) En clase se hizo de dos maneras. La primera, restando dos sumas seguidas, vale para cualquier sucesión, y se entiende así: S_n suma los n primeros términos y S_{n-1},

los mismos menos el último; al restarlas, todo se va menos el último, u_n. El primer término es la primera suma, $u_1 = S_1 = 3 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 = 1$, y para $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} u_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 3n^2 - 2n - (3(n-1)^2 - 2(n-1)) \\ &= 3n^2 - 2n - (3n^2 - 8n + 5) \\ &= \boxed{6n - 5} \end{aligned}$$

Dos cuidados en la cuenta: $n-1$ se pone entre paréntesis en cada sitio donde estaba n, y el signo menos de delante del paréntesis cambia el signo de todo lo de dentro. La fórmula vale también para $n = 1$, porque $6 \cdot 1 - 5 = 1 = u_1$. Es la progresión 1, 7, 13, … de diferencia 6; por ejemplo, $u_2 = S_2 - S_1 = 8 - 1 = 7$, y no $S_2 = 8$, que es la suma de los dos primeros. La segunda manera usa que la progresión es aritmética: se iguala S_n a la fórmula de la suma, se multiplica por 2 y se divide entre n:

$$\begin{aligned} 3n^2 - 2n &= \frac{n}{2}(2u_1 + (n-1)d) \\ \Rightarrow 6n - 4 &= 2u_1 + (n-1)d \end{aligned}$$

Como $2u_1 + (n-1)d = u_1 + (u_1 + (n-1)d) = u_1 + u_n$, queda $u_n = 6n - 4 - u_1$, y con $u_1 = S_1 = 1$ sale otra vez $u_n = 6n - 5$.

Progresiones geométricas

Ejercicios de clase

Soluciones

Son el 7, el 8, el 9, el 11 y el 12 de la ficha «Sucesiones, progresiones e inducción».

68) Este pide la calculadora para los logaritmos; sin ella, lo que cuenta es el planteamiento. El término general es $u_n = 2 \cdot 1{,}05^{\,n-1}$; se pide que pase de 500, así que se plantea la inecuación, se deja sola la potencia y se toman logaritmos. Dividir entre $\ln 1{,}05$, que es positivo, no cambia el sentido de la desigualdad:

$$\begin{aligned} & 2 \cdot 1{,}05^{\,n-1} > 500 \\ \Rightarrow\ & 1{,}05^{\,n-1} > 250 \\ \Rightarrow\ & n - 1 > \frac{\ln 250}{\ln 1{,}05} \approx 113{,}2 \end{aligned}$$

n es un entero, así que no vale 113,2: el primer entero mayor que 113,2 es 114. Así, $n - 1 = 114$, es decir, $n = 115$. El término es $\boxed{u_{115} = 2 \cdot 1{,}05^{114} \approx 521}$; el anterior, $u_{114} \approx 496$, todavía no llega.

69) Con el término general, $u_2 = u_1 r = 9$ y $u_6 = u_1 r^5 = \frac{1}{9}$. Al dividir se va u_1 y queda la razón elevada a los saltos que hay entre los dos términos, $6 - 2 = 4$:

$$\frac{u_6}{u_2} = r^4 = \frac{1}{81} \ \Rightarrow\ r = \frac{1}{3} \text{ o } r = -\frac{1}{3}$$

El exponente es par, así que hay dos razones, y $u_1 = \frac{9}{r}$: el primer término es $\boxed{27}$ o $\boxed{-27}$. Al escribir las dos progresiones se comprueba que en las dos el segundo término es 9 y el sexto, $\frac{1}{9}$:

$$r = \frac{1}{3}: \quad 27,\ 9,\ 3,\ 1,\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{9}$$
$$r = -\frac{1}{3}: \quad -27,\ 9,\ -3,\ 1,\ -\frac{1}{3},\ \frac{1}{9}$$

70) En una progresión geométrica, el cociente entre dos términos seguidos es siempre el mismo, $\frac{3x+1}{x+2} = \frac{7x-1}{3x+1}$, así que el cuadrado del término central es el producto de los otros dos:

$$\begin{aligned} &(3x+1)^2 = (x+2)(7x-1) \\ \Rightarrow\ &9x^2+6x+1 = 7x^2+13x-2 \\ \Rightarrow\ &2x^2-7x+3 = 0 \\ \Rightarrow\ &x = \frac{7 \pm \sqrt{49-24}}{4} = \frac{7 \pm 5}{4} \end{aligned}$$

Cuidado con no confundirla con la condición de las aritméticas, en las que el término central es la media de los otros dos, $2b = a + c$; en las geométricas es $b^2 = ac$. Las soluciones son $\boxed{x = 3}$ y $\boxed{x = \frac{1}{2}}$. Con $x = 3$ los términos son 5, 10 y 20, de razón 2. Con $x = \frac{1}{2}$ son $\frac{5}{2}$, $\frac{5}{2}$ y $\frac{5}{2}$, de razón 1: también es una progresión geométrica.

71) Si el primero de los tres es a, los otros son ar y ar^2. La clave es empezar por el producto: en él queda un cubo, el del término central, y $512 = 8^3$:

$$a \cdot ar \cdot ar^2 = a^3r^3 = (ar)^3 = 512 \ \Rightarrow\ ar = 8$$

El término central vale 8, y el primero, $a = \frac{8}{r}$. Se sustituye en la suma, $a+ar+ar^2 = 42$, se multiplica por r y se pasa todo a un miembro antes de aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado:

$$\begin{aligned} &\frac{8}{r} + 8 + 8r = 42 \\ \Rightarrow\ &8 + 8r + 8r^2 = 42r \\ \Rightarrow\ &8r^2 - 34r + 8 = 0 \\ \Rightarrow\ &4r^2 - 17r + 4 = 0 \\ \Rightarrow\ &r = \frac{17 \pm \sqrt{289-64}}{8} = \frac{17 \pm 15}{8} \end{aligned}$$

Las razones son 4 y $\frac{1}{4}$. Con $r = 4$, $a = 2$ y

$\boxed{\text{los términos son 2, 8 y 32; con } r = \frac{1}{4},\ a = 32 \text{ y son 32, 8 y 2: los mismos tres números en el orden contrario}}$.

Comprobación: $2 + 8 + 32 = 42$ y $2 \cdot 8 \cdot 32 = 512$.

72) a) Con el término general, $u_3 = u_1r^2$ y $u_4 = u_1r^3$, y la condición es $u_1 = 7u_1r^2 + 6u_1r^3$. Como $u_1 \neq 0$ (si no, todos los términos serían 0), se divide por u_1 y se pasa todo a un miembro: $1 = 7r^2 + 6r^3$, es decir, $\boxed{6r^3 + 7r^2 - 1 = 0}$.

b) Una ecuación de tercer grado sin calculadora se empieza buscando una raíz entre los divisores del término independiente, ± 1. Se prueba con $r = -1$: $-6 + 7 - 1 = 0$, así que es una raíz y, por Ruffini, el polinomio es divisible por $r + 1$:

$$6r^3 + 7r^2 - 1 = (r+1)\left(6r^2 + r - 1\right)$$

Las otras raíces son las de $6r^2+r-1=0$: $r=\frac{-1\pm\sqrt{1+24}}{12}=\frac{-1\pm5}{12}$, es decir, $r=\frac{1}{3}$ y $r=-\frac{1}{2}$. Los tres valores son $\boxed{-1}$, $\boxed{\frac{1}{3}}$ y $\boxed{-\frac{1}{2}}$.

Suma infinita

Ejercicios de clase

Soluciones

Son el 10 y el 13 de la ficha «Sucesiones, progresiones e inducción» y dos de la libreta.

73) Hay dos incógnitas, u_1 y r, y dos datos: un sistema. Los dos datos son $u_1r=-\frac{40}{3}$ y $\frac{u_1}{1-r}=12$. De la segunda, $u_1=12(1-r)$, y se sustituye en la primera:

$$\begin{aligned} 12r(1-r)&=-\frac{40}{3}\\ \Rightarrow 36r-36r^2&=-40\\ \Rightarrow 9r^2-9r-10&=0\\ \Rightarrow r=\frac{9\pm\sqrt{81+360}}{18}&=\frac{9\pm21}{18}\end{aligned}$$

Las soluciones son $r=\frac{5}{3}$ y $r=-\frac{2}{3}$. Las dos cumplen la ecuación, pero solo hay suma infinita si $|r|<1$, y $\frac{5}{3}>1$: se descarta. Así que $\boxed{r=-\frac{2}{3}}$ y $u_1=12\left(1+\frac{2}{3}\right)=\boxed{20}$.

Comprobación: $20\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)=-\frac{40}{3}$.

74) El dibujo mental es la clave: el balón cae 81 m una sola vez, y después de cada bote sube y vuelve a bajar la misma altura, cada vez $\frac{2}{3}$ de la anterior. Tras el rebote n (el bote número n en el suelo), el balón sube hasta $h_n=81\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^n$ metros: 54, 36, 24, 16, $\frac{32}{3}$, …, una progresión geométrica de razón $\frac{2}{3}$.

a) Entre el quinto rebote y el sexto sube hasta $h_5=81\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^5=\frac{32}{3}\approx\boxed{10{,}7}$ m. Cuidado: es solo la altura de ese rebote; los 81 m de la caída inicial no se suman aquí, solo en la distancia recorrida.

b) Baja 81 m y, después de cada uno de los cinco primeros rebotes, sube y baja la misma altura:

$$\begin{aligned} &81+2\left(h_1+\cdots+h_5\right)\\ &=81+2\cdot\frac{54\left(1-\left(\frac{2}{3}\right)^5\right)}{1-\frac{2}{3}}\\ &=81+\frac{844}{3}=\frac{1087}{3}\approx\boxed{362\text{ m}}\end{aligned}$$

c) Ahora se suman las infinitas alturas, $h_1+h_2+\cdots$: es una suma infinita con primer término 54 y $r=\frac{2}{3}$, que existe porque $|r|<1$:

$$81+2\cdot\frac{54}{1-\frac{2}{3}}=81+2\cdot162=\boxed{405\text{ m}}$$

75) Cada término es el anterior por $\frac{2x}{3}$: es una serie geométrica con $u_1 = 1$ y $r = \frac{2x}{3}$.

a) Converge, es decir, tiene suma finita, si $|r| < 1$; no basta $r < 1$, porque con una razón como -2 los términos también crecen. Las barras se quitan dejando lo de dentro entre -1 y 1, y después se multiplica por 3 y se divide entre 2:

$$\begin{aligned} \left|\frac{2x}{3}\right| < 1 &\iff -1 < \frac{2x}{3} < 1 \\ &\iff -3 < 2x < 3 \\ &\iff \boxed{-\frac{3}{2} < x < \frac{3}{2}} \end{aligned}$$

Como intervalo, que es como se escribió en clase, $\boxed{x \in \left(-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)}$.

b) $1{,}2$ está entre $-1{,}5$ y $1{,}5$, así que hay suma. La razón es $r = \frac{2 \cdot 1{,}2}{3} = \frac{2{,}4}{3} = 0{,}8$, y el primer término, 1:

$$S_\infty = \frac{1}{1 - 0{,}8} = \frac{1}{0{,}2} = \boxed{5}$$

c) También $-1{,}2$ está en el intervalo. Ahora la razón es negativa, $r = \frac{2 \cdot (-1{,}2)}{3} = -0{,}8$, y al restarla el denominador crece:

$$S_\infty = \frac{1}{1 - (-0{,}8)} = \frac{1}{1{,}8} = \frac{10}{18} = \boxed{\frac{5}{9}}$$

La suma es mucho menor que la de b) porque los términos alternan el signo, $1 - 0{,}8 + 0{,}64 - 0{,}512 + \cdots$, y unos compensan a otros.

76) Se escriben los dos datos con u_1 y r. La suma infinita, como una sola fracción, es $13 + \frac{1}{2} = \frac{27}{2}$, y en la suma de los tres primeros términos se saca factor común u_1:

$$\begin{aligned} S_\infty &= \frac{u_1}{1 - r} = \frac{27}{2} \\ S_3 &= u_1 + u_1 r + u_1 r^2 \\ &= u_1 \left(1 + r + r^2\right) = 13 \end{aligned}$$

De la primera, $u_1 = \frac{27}{2}(1 - r)$, y se sustituye en la segunda:

$$\begin{aligned} &\frac{27}{2}(1 - r)\left(1 + r + r^2\right) = 13 \\ \Rightarrow\ &(1 - r)\left(1 + r + r^2\right) = \frac{26}{27} \\ \Rightarrow\ &1 - r^3 = \frac{26}{27} \\ \Rightarrow\ &r^3 = \frac{1}{27} \\ \Rightarrow\ &r = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

En el primer paso se divide entre $\frac{27}{2}$, que es multiplicar por $\frac{2}{27}$. En el segundo, el producto de los dos paréntesis es $1 - r^3$, porque al multiplicarlos se van los términos de en medio:

$$\begin{aligned} &(1 - r)\left(1 + r + r^2\right) \\ &= 1 + r + r^2 - r - r^2 - r^3 \\ &= 1 - r^3 \end{aligned}$$

El exponente de r^3 es impar, así que solo hay una razón, y cumple $|r| < 1$: la suma infinita existe. Con $r = \frac{1}{3}$ en la segunda ecuación sale el primer término:

$$\begin{aligned} & u_1\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}\right) = 13 \\ \Rightarrow\ & u_1 \cdot \frac{13}{9} = 13 \\ \Rightarrow\ & \boxed{u_1 = 9} \end{aligned}$$

Comprobación: la progresión es 9, 3, 1, $\frac{1}{3}$, …; sus tres primeros términos suman 13, y $S_\infty = \frac{9}{1-\frac{1}{3}} = \frac{9}{\frac{2}{3}} = \frac{27}{2}$. Más corto: al dividir $S_3 = \frac{u_1(1-r^3)}{1-r}$ entre $S_\infty = \frac{u_1}{1-r}$ se van u_1 y $1-r$, y queda directamente $1-r^3 = \frac{26}{27}$.

Ficha de 3.º de ESO

Ejercicios de clase

Soluciones

Son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 de la ficha de repaso de 3.º de ESO.

77) Cada término, desde el tercero, se calcula con los dos anteriores; por eso se dan los dos primeros.

a) Con la ley, de uno en uno:

$$\begin{aligned} u_3 &= 3\cdot 2 - 2\cdot 1 = 4 \\ u_4 &= 3\cdot 4 - 2\cdot 2 = 8 \\ u_5 &= 3\cdot 8 - 2\cdot 4 = 16 \\ u_6 &= 3\cdot 16 - 2\cdot 8 = 32 \end{aligned}$$

Los seis primeros términos son $\boxed{1,\ 2,\ 4,\ 8,\ 16,\ 32}$.

b) Las diferencias entre términos seguidos, 1, 2, 4, 8 y 16, no son iguales, así que no es aritmética. Los cocientes sí: cada término es el doble del anterior. $\boxed{\text{Es una progresión geométrica}}$ de razón 2 y primer término 1, y su término general es $u_n = 1\cdot 2^{n-1} = \boxed{2^{n-1}}$. Comprobación: $u_6 = 2^5 = 32$. La fórmula cumple también la ley para cualquier $n \geq 3$, así que no falla más adelante:

$$\begin{aligned} 3u_{n-1} - 2u_{n-2} &= 3\cdot 2^{n-2} - 2\cdot 2^{n-3} \\ &= 6\cdot 2^{n-3} - 2\cdot 2^{n-3} \\ &= 4\cdot 2^{n-3} = 2^{n-1} \end{aligned}$$

78) Para cada sucesión se mira cómo se pasa de un término al siguiente: si siempre se suma lo mismo, es aritmética; si siempre se multiplica por lo mismo, geométrica. Con el término general, cualquier término sale sustituyendo su lugar, sin escribir los anteriores: así se calcula el término 576.

a) Son los cuadrados 1^2, 2^2, 3^2 y 4^2: $\boxed{u_n = n^2}$. Las diferencias, 3, 5 y 7, cambian, y los cocientes, 4, $\frac{9}{4}$ y $\frac{16}{9}$, también: $\boxed{\text{no es aritmética ni geométrica}}$. El término 8 es $u_8 = 8^2 = \boxed{64}$, y el 576, $u_{576} = 576^2 = \boxed{331\,776}$.

b) Cada término es el anterior por -2:
es una progresión geométrica de razón -2, con $u_1 = 2$. Su término general es $u_n = 2 \cdot (-2)^{n-1}$, y el término 8, $u_8 = 2 \cdot (-2)^7 = 2 \cdot (-128) = \boxed{-256}$. El 576 es $u_{576} = 2 \cdot (-2)^{575} = \boxed{-2^{576}}$: negativo, porque el exponente 575 es impar, y tan grande que se deja como potencia.

c) Cada término es el anterior menos 0,25:
es una progresión aritmética de diferencia $-0{,}25$, con $u_1 = 3$. Su término general es $u_n = 3 + (n-1) \cdot (-0{,}25) = \boxed{3{,}25 - 0{,}25n}$, y el término 8, $u_8 = 3{,}25 - 2 = \boxed{1{,}25}$. El 576 es $u_{576} = 3{,}25 - 144 = \boxed{-140{,}75}$.

79) Del tercer término al duodécimo hay $12 - 3 = 9$ saltos de d:

$$u_{12} = u_3 + 9d \Rightarrow 30 = 3 + 9d \Rightarrow \boxed{d = 3}$$

Del primero al tercero hay 2 saltos: $3 = u_1 + 2 \cdot 3$, así que $\boxed{u_1 = -3}$. El término general es $u_n = -3 + (n-1) \cdot 3 = \boxed{3n - 6}$; comprobación: $u_{12} = 36 - 6 = 30$. Para la suma hace falta el último término, $u_{157} = 3 \cdot 157 - 6 = 465$:

$$S_{157} = \frac{157}{2}(-3 + 465) = 157 \cdot 231 = \boxed{36\,267}$$

Sin calculadora, $157 \cdot 231 = 157 \cdot 200 + 157 \cdot 31 = 31\,400 + 4867$.

80) Lo que recorre cada día forma una progresión geométrica con $u_1 = 100$ y $r = \frac{11}{12}$, y lo recorrido hasta el final del día n es la suma de sus n primeros términos:

$$S_n = \frac{100\left(1 - \left(\frac{11}{12}\right)^n\right)}{1 - \frac{11}{12}} = 1200\left(1 - \left(\frac{11}{12}\right)^n\right)$$

a) Como $|r| < 1$, las sumas se acercan a la suma infinita:

$$S_\infty = \frac{100}{1 - \frac{11}{12}} = \frac{100}{\frac{1}{12}} = 1200 \text{ m}$$

Con el tiempo se acerca a 1200 m del punto de partida, más allá de la orilla, que está a 1000 m: sí llega a bañarse. La clave es comparar la suma infinita con la distancia: las sumas crecen hacia 1200 y se acercan tanto como se quiera, así que algún día pasan de 1000. Si la suma infinita fuera menor que 1000, no llegaría nunca, por muchos días que pasaran.

b) Este apartado necesita la calculadora, para $\left(\frac{11}{12}\right)^{21}$. El día 21 acaba a S_{21} metros del punto de partida:

$$S_{21} = 1200\left(1 - \left(\frac{11}{12}\right)^{21}\right) \approx \boxed{1006{,}97 \text{ m}}$$

Ese día recorre el término 21 de la progresión: $u_{21} = 100\left(\frac{11}{12}\right)^{20} \approx \boxed{17{,}55 \text{ m}}$.

c) El primer apartado dice que la tortuga llega a la orilla, y el segundo, cuándo: el día 20 acaba a unos 989,42 m del punto de partida, todavía antes de la orilla, y el 21, a unos 1006,97 m, ya pasada. Llega a la orilla el día 21, así que los resultados son coherentes. Además, S_{21} no llega a 1200, el número al que se acercan las sumas, y los 17,55 m de ese día son menos que los 100 del primero, como tiene que pasar con $0 < r < 1$.

81) El primer día hay x cerillas, y desde el segundo cada día entran m y salen s: la cantidad cambia cada día en $m - s$.

a) Es una progresión aritmética con $u_1 = x$ y diferencia $d = m - s$, así que $u_n = x + (n-1)(m-s)$, con n de 1 a 30.

b) Crece si la diferencia es positiva, $m - s > 0$, es decir, si $m > s$: cada día tienen que entrar más cerillas de las que salen. El valor de x no influye.

c) Con $n = 30$ hay que conseguir $u_{30} = x + 29(m-s) = 60$. Se elige la diferencia $m - s$ y se despeja x. Con $m - s = 1$, $x = 60 - 29 = 31$: por ejemplo, $x = 31,\ m = 3,\ s = 2$. Con $m - s = 2$, $x = 60 - 58 = 2$: por ejemplo, $x = 2,\ m = 5,\ s = 3$. Comprobación: $31 + 29 \cdot 1 = 60$ y $2 + 29 \cdot 2 = 60$. Hay muchas más, también con $m = s$ y $x = 60$, o con $m < s$, como $x = 89$, $m = 1$ y $s = 2$.

82) Con interés compuesto anual, cada año el capital se multiplica por $1 + \frac{r}{100}$: en el banco A, por 1,02, tres veces, y en el B, por 1,03, dos veces.

a) Con 1000 € de capital inicial:

$$\text{A: } 1000 \cdot 1{,}02^3 = 1061{,}208 \approx 1061{,}21 \text{ euros}$$
$$\text{B: } 1000 \cdot 1{,}03^2 = 1060{,}90 \text{ euros}$$

Es mayor en el banco A, por 31 céntimos, aunque su interés es menor: son tres años en lugar de dos. Sin calculadora: $1{,}02^2 = 1{,}0404$ y $1{,}0404 \cdot 1{,}02 = 1{,}0404 + 0{,}020808 = 1{,}061208$; $1{,}03^2 = 1{,}0609$.

b) Con un capital inicial C cualquiera, el banco A da $C \cdot 1{,}02^3 = 1{,}061208\,C$ y el B, $C \cdot 1{,}03^2 = 1{,}0609\,C$. Los dos son C por un número que no depende de C, y el del A es mayor: sí, el orden es el mismo sea cual sea el capital inicial. El $2\,\%$ durante tres años da un $6{,}1208\,\%$ en total, y el $3\,\%$ durante dos, un $6{,}09\,\%$.

6. Inducción

Antes de la inducción: pares, impares y múltiplos

Ejercicios de clase

Soluciones

Son el 3 y el 4 de la ficha «Potencias y radicales» y uno de la libreta.

83) Un cuadrado perfecto es el cuadrado de un entero: hay que llegar a $(\ldots)^2$ con un entero dentro. «Consecutivos» se escribe con una sola letra: la expresión no cambia

al intercambiar a y b, así que se puede suponer que b es el siguiente de a, $b = a + 1$. Se desarrolla la suma de los dos cuadrados y se saca factor común:

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= a^2 + (a+1)^2 \\ &= 2a^2 + 2a + 1 \\ &= 2a(a+1) + 1 = 2ab + 1 \end{aligned}$$

Entonces la expresión es el cuadrado de un binomio, el de $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$ con $x = ab$:

$$a^2 + b^2 + (ab)^2 = (ab)^2 + 2ab + 1 = (ab+1)^2$$

Como $ab + 1$ es entero, es un cuadrado perfecto. Por ejemplo, con $a = 2$ y $b = 3$: $4 + 9 + 36 = 49 = 7^2$.

84) No hay que probar con muchos números: basta ver por qué la última cifra del resultado solo depende de la última cifra de n, y después mirar las diez posibles. La última cifra de un producto solo depende de las últimas cifras de los factores. Si $n = 10q + c$, donde c es la cifra de las unidades, $n^2 = 100q^2 + 20qc + c^2$ es un múltiplo de 10 más c^2: termina igual que c^2. Del mismo modo, n^3 termina igual que c^3. Basta mirar las diez cifras:

Última cifra de n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Última cifra de n^2	0	1	4	9	6	5	6	9	4	1
Última cifra de n^3	0	1	8	7	4	5	6	3	2	9

Un cuadrado solo puede terminar en 0, 1, 4, 5, 6 o 9: nunca en 2, 3, 7 ni 8.

Un cubo puede terminar en cualquier cifra, y cada una sale de una sola cifra de n. En los dos casos, el resultado es par si n es par e impar si n es impar. Con los enteros negativos pasa lo mismo, mirando la última cifra de su valor absoluto.

85) Una afirmación para todos los enteros no se prueba con ejemplos, porque son infinitos. Por casos, sí: todo entero es par o impar (o deja resto 0, 1 o 2 al dividirlo entre 3), así que si se demuestra en cada caso, queda demostrada para todos. Se escribe n con una letra, según el resto que deja al dividirlo entre 2 o entre 3, y en cada caso se busca el factor. En clase la letra fue a, con $a \in \mathbb{Z}$.

a) Un entero es par o impar: $n = 2a$ o $n = 2a + 1$. Si $n = 2a$, el factor 2 está en n:

$$n(n+1) = 2a\,(n+1)$$

Si $n = 2a + 1$, está en el siguiente, porque $n + 1 = 2a + 2 = 2(a+1)$:

$$\begin{aligned} n(n+1) &= (2a+1)(2a+2) \\ &= 2\,(2a+1)(a+1) \end{aligned}$$

En los dos casos sale el doble de un entero: $n(n+1)$ es par.

b) Al dividir un entero entre 3 el resto es 0, 1 o 2: $n = 3a$, $n = 3a + 1$ o $n = 3a + 2$. Si $n = 3a$, el primer factor ya es múltiplo de 3. En los otros dos casos lo es uno de los siguientes:

$$\begin{aligned} n = 3a + 1 &\Rightarrow n + 2 = 3a + 3 = 3(a+1) \\ n = 3a + 2 &\Rightarrow n + 1 = 3a + 3 = 3(a+1) \end{aligned}$$

En los tres casos uno de los factores es múltiplo de 3, y con él el producto: $\boxed{n(n+1)(n+2) \text{ es múltiplo de } 3.}$ Como por el apartado a) también es par, es además múltiplo de 6.

Inducción con sumas

Ejercicios de clase

Soluciones

Son el 15 y el 16 de la ficha «Sucesiones, progresiones e inducción» y tres de la libreta.

86) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado. No es una sola igualdad, sino una fila de ellas: $P(1)$ dice $1 = \frac{1\cdot 2}{2}$; $P(2)$, $1+2 = \frac{2\cdot 3}{2}$; $P(3)$, $1+2+3 = \frac{3\cdot 4}{2}$, y así sin fin. La inducción las demuestra todas con dos cosas: la primera es cierta, y cada una arrastra a la siguiente.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale 1 y el derecho, $\frac{1\cdot 2}{2} = 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

- **Paso inductivo.** Antes de operar se escribe adónde hay que llegar: al miembro derecho con $n = k+1$, $\frac{(k+1)(k+2)}{2}$, cambiando cada n por $k+1$. La clave es que la suma hasta $k+1$ lleva dentro la suma hasta k: es esa suma más el término siguiente, $k+1$. La suma hasta k se cambia por lo que dice la hipótesis, $\frac{k(k+1)}{2}$, y ahí, en la primera línea, se usa la hipótesis. Después se pone denominador común y se saca factor común $k+1$, que es lo que lleva el resultado:

$$\begin{aligned} & 1 + 2 + \cdots + k + (k+1) \\ = \; & \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ = \; & \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ = \; & \frac{(k+1)(k+2)}{2} \end{aligned}$$

En clase este paso se escribió como una pregunta, transformando a la vez los dos miembros de la igualdad que se busca:

$$\begin{aligned} & \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2} \\ \iff \; & k(k+1) + 2(k+1) = (k+1)(k+2) \\ \iff \; & k^2 + 3k + 2 = k^2 + 3k + 2 \end{aligned}$$

La última igualdad es cierta y cada línea equivale a la anterior (por eso van unidas con $\iff$), así que la primera también lo es. La letra k no se despeja: no es una ecuación, sino una igualdad que tiene que cumplirse para cualquier k. Fíjate en lo que se ha demostrado: no que $P(k)$ sea cierta, sino que **si** lo es, también lo es $P(k+1)$. Que lo sea lo dan el caso base y los pasos de antes: $P(1)$ es cierta; por el paso con $k = 1$, lo es $P(2)$; con $k = 2$, $P(3)$…

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

87) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1^3 = 1$ y el derecho, $\frac{1^2 \cdot 2^2}{4} = 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$1^3 + 2^3 + \cdots + k^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$, el miembro derecho con cada n cambiada por $k+1$. La suma hasta $k+1$ es la suma hasta k, que da la hipótesis, más el término siguiente, $(k+1)^3$. Como el resultado lleva $(k+1)^2$, no se desarrolla nada: se saca factor común $(k+1)^2$, que está en los dos sumandos, y lo de dentro resulta ser el cuadrado de una suma:

$$\begin{aligned} & 1^3 + \cdots + k^3 + (k+1)^3 \\ = & \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 \\ = & \frac{(k+1)^2\left(k^2 + 4(k+1)\right)}{4} \\ = & \frac{(k+1)^2\left(k^2 + 4k + 4\right)}{4} \\ = & \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \end{aligned}$$

  En la segunda línea, $(k+1)^3 = \frac{4(k+1)^2(k+1)}{4}$, y por eso dentro queda $4(k+1)$. En clase se comprobó dividiendo entre $(k+1)^2$ los dos miembros de la igualdad que se busca: queda $\frac{k^2}{4} + k + 1 = \frac{(k+2)^2}{4}$, es decir, $k^2 + 4k + 4 = (k+2)^2$, que es cierta. Ese camino solo vale si cada línea equivale a la anterior; ir de la suma al resultado, como arriba, es lo más seguro.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

88) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1 + \frac{1}{1} = 2$ y el derecho, $1 + 1 = 2$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\left(1 + \frac{1}{1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}\right)\cdots\left(1 + \frac{1}{k}\right) = k + 1$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $k+2$, que es $n+1$ con $n = k+1$. Aquí no hay una suma, sino un producto: el producto hasta $k+1$ es el producto hasta k **multiplicado** por el factor siguiente, $1 + \frac{1}{k+1}$. El producto hasta k vale $k+1$ por la hipótesis, y se multiplica:

$$\begin{aligned} (k+1)\left(1 + \frac{1}{k+1}\right) &= (k+1) \cdot \frac{k+2}{k+1} \\ &= k+2 \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

89) En el sumatorio, la letra k solo cuenta los términos: con $k = 1, 2, 3\ldots$ salen $2 \cdot 2^0$, $3 \cdot 2^1$, $4 \cdot 2^2\ldots$, y el último, con $k = n$, es $(n+1)\,2^{n-1}$. Para no confundir esa letra con la k de la hipótesis, la suma se escribe desarrollada, como en clase. Sea $P(n)$ la igualdad

$$\begin{aligned} &2 \cdot 2^0 + 3 \cdot 2^1 + 4 \cdot 2^2 + \cdots + (n+1)\,2^{n-1} \\ &= n \cdot 2^n \end{aligned}$$

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $2 \cdot 2^0 = 2$ y el derecho, $1 \cdot 2^1 = 2$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\begin{aligned} &2 \cdot 2^0 + 3 \cdot 2^1 + \cdots + (k+1)\,2^{k-1} \\ &= k \cdot 2^k \end{aligned}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $(k+1)\,2^{k+1}$, que es el miembro derecho con $n = k+1$. A la suma hasta k se le añade el término siguiente, que es el último con $n = k+1$: en $(n+1)\,2^{n-1}$ se cambia n por $k+1$, y sale $(k+2)\,2^k$. Cuidado con no añadir otra vez el de lugar k, $(k+1)\,2^{k-1}$, que ya está dentro de la hipótesis. La suma hasta k se cambia por $k \cdot 2^k$, que es usar la hipótesis, y se saca factor común 2^k; al final, $2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$:

$$\begin{aligned} &2 \cdot 2^0 + \cdots + (k+1)\,2^{k-1} + (k+2)\,2^k \\ &= k \cdot 2^k + (k+2)\,2^k \\ &= (2k+2)\,2^k \\ &= (k+1) \cdot 2 \cdot 2^k \\ &= (k+1)\,2^{k+1} \end{aligned}$$

  En clase este paso se escribió como una pregunta, transformando a la vez los dos miembros de la igualdad que se busca:

$$\begin{aligned} &k \cdot 2^k + (k+2)\,2^k = (k+1)\,2^{k+1} \\ \iff\ &2^k\,(k+k+2) = (k+1) \cdot 2^k \cdot 2 \\ \iff\ &2^k\,(2k+2) = 2^k\,(2k+2) \end{aligned}$$

  La última igualdad es cierta y cada línea equivale a la anterior, así que la primera también lo es.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

90) Sea $P(n)$ la igualdad del enunciado. Se usa una propiedad del factorial de la unidad 2, $n! = n \cdot (n-1)!$: un factorial es el número por el factorial del anterior.

- **Caso base.** Para $n = 1$, el miembro izquierdo vale $1 \cdot (1!) = 1$ y el derecho, $2! - 1 = 2 - 1 = 1$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que $P(k)$ es verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}^+$:

$$\begin{aligned} &1 \cdot (1!) + 2 \cdot (2!) + \cdots + k \cdot (k!) \\ &= (k+1)! - 1 \end{aligned}$$

- **Paso inductivo.** Hay que llegar a $(k+2)! - 1$, que es el miembro derecho con $n = k+1$. A la suma hasta k se le añade el término siguiente, $(k+1) \cdot (k+1)!$, que es $n \cdot (n!)$ con $n = k+1$. La suma hasta k se cambia por $(k+1)! - 1$, que es

usar la hipótesis. Ahora $(k+1)!$ está en los dos sumandos: se saca como factor común y el -1 se queda aparte:

$$\begin{aligned} &1\cdot(1!)+\cdots+k\cdot(k!)\\ &\quad+(k+1)\cdot(k+1)!\\ &=(k+1)!-1+(k+1)\cdot(k+1)!\\ &=(k+1)!\,(1+(k+1))-1\\ &=(k+2)\cdot(k+1)!-1\\ &=(k+2)!-1 \end{aligned}$$

En el último paso, $(k+2)\cdot(k+1)!=(k+2)!$ por esa propiedad.

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{P(n) \text{ es verdadera para todo } n\in\mathbb{Z}^+.}$

Inducción con divisibilidad

Ejercicios de clase

Soluciones

Son el 17 de la ficha «Sucesiones, progresiones e inducción» y cuatro de la libreta.

91) Sea $P(n)$ la afirmación «$2^{2n}-3n-1$ es divisible por 9».
   - **Caso base.** Para $n=1$, $2^2-3-1=0=9\cdot 0$: es divisible por 9, así que $P(1)$ es verdadera. Que dé 0 no es un fallo: 0 es múltiplo de cualquier número.
   - **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k\in\mathbb{Z}^+$, $2^{2k}-3k-1=9A$ con $A\in\mathbb{Z}$.
   - **Paso inductivo.** Primero se separa la potencia: $2^{2(k+1)}=2^{2k+2}=2^2\cdot 2^{2k}=4\cdot 2^{2k}$. Como 2^{2k} va multiplicado por 4, se separan **cuatro copias** de la expresión de la hipótesis, $4\left(2^{2k}-3k-1\right)$, y se mira qué sobra: sobra $9k$, que es múltiplo de 9. Para ver cuánto sobra, se resta: $4\cdot 2^{2k}-3k-4-4\left(2^{2k}-3k-1\right)=9k$.

$$\begin{aligned} &2^{2(k+1)}-3(k+1)-1\\ &=4\cdot 2^{2k}-3k-4\\ &=4\left(2^{2k}-3k-1\right)+9k\\ &=4\cdot 9A+9k\\ &=9\,(4A+k) \end{aligned}$$

   Es múltiplo de 9, porque $4A+k$ es entero.
   - **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{2^{2n}-3n-1 \text{ es divisible por } 9 \text{ para todo } n\in\mathbb{Z}^+.}$ También lo es para $n=0$, porque $1-0-1=0$.

92) Como $n^2+n=n(n+1)$, es la afirmación del ejercicio 85 a), que allí se demostró por casos; aquí se pide por inducción. Ser par es ser divisible por 2: $P(n)$ es la afirmación «$n^2+n=2A$ para algún $A\in\mathbb{Z}$». Las dos letras cuentan cosas distintas: n es el lugar de la fila y A, las veces que cabe el 2. Con $n=3$, por ejemplo, $3^2+3=12=2\cdot 6$, y $A=6$.
   - **Caso base.** Para $n=1$, $1^2+1=2=2\cdot 1$: $P(1)$ es verdadera.

- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $k^2 + k = 2A$ con $A \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k + 1$ la expresión es $(k+1)^2 + (k+1)$. Se desarrolla y se ordena de modo que aparezca la de la hipótesis:

$$\begin{aligned}(k+1)^2 + (k+1) &= k^2 + 2k + 1 + k + 1 \\ &= (k^2 + k) + 2k + 2 \\ &= 2A + 2(k+1) \\ &= 2\,(A + k + 1)\end{aligned}$$

  Es par, porque $A + k + 1$ es entero. En la libreta la misma cuenta está escrita al revés, como el paso de una suma: a $k^2 + k$, que es la suma de los k primeros pares, $2 + 4 + \cdots + 2k$ (el doble de la del ejercicio 86), se le añade el siguiente, $2(k+1)$, y se llega a la expresión con $n = k + 1$:

$$\begin{aligned}k^2 + k + 2(k+1) &= k^2 + 3k + 2 \\ &= (k+1)(k+2) \\ &= (k+1)^2 + (k+1)\end{aligned}$$

  Las dos dicen lo mismo: pasar de k a $k + 1$ es sumar el par $2(k+1)$.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática, $\boxed{n^2 + n \text{ es par para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

93) Sea $P(n)$ la afirmación «$5^n + 9^n + 2$ es divisible por 4».

- **Caso base.** Para $n = 1$, $5 + 9 + 2 = 16 = 4 \cdot 4$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $5^k + 9^k + 2 = 4a$ con $a \in \mathbb{Z}$; en clase, la letra del entero fue a. Ser divisible por 4 es ser igual a 4 por un entero, y ese entero lleva una letra nueva: no es k, que es el lugar de la fila, ni vale 1 («$= 4$» no es la hipótesis). Con $k = 1$, por ejemplo, $16 = 4 \cdot 4$ y $a = 4$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k+1$ la expresión es $5^{k+1} + 9^{k+1} + 2$, donde $5^{k+1} = 5 \cdot 5^k$ y $9^{k+1} = 9 \cdot 9^k$. Como en clase, se separa una copia de la expresión de la hipótesis: de las cinco veces 5^k se aparta una, y de las nueve veces 9^k, otra. Lo que sobra lleva el factor 4; se llama b al entero $5^k + 2 \cdot 9^k$:

$$\begin{aligned}&5^{k+1} + 9^{k+1} + 2 \\ &= 5 \cdot 5^k + 9 \cdot 9^k + 2 \\ &= (5^k + 9^k + 2) + 4 \cdot 5^k + 8 \cdot 9^k \\ &= 4a + 4\,(5^k + 2 \cdot 9^k) \\ &= 4\,(a + b)\end{aligned}$$

  Es múltiplo de 4, porque $a + b$ es entero.
- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
  $\boxed{5^n + 9^n + 2 \text{ es divisible por } 4 \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+.}$

94) Sea $P(n)$ la afirmación «$12^n + 2 \cdot 5^{n-1}$ es múltiplo de 7».

- **Caso base.** Para $n = 1$, $12^1 + 2 \cdot 5^0 = 12 + 2 = 14 = 7 \cdot 2$: $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $12^k + 2 \cdot 5^{k-1} = 7a$ con $a \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k + 1$ la expresión es $12^{k+1} + 2 \cdot 5^k$, donde $12^{k+1} = 12 \cdot 12^k$ y $5^k = 5 \cdot 5^{k-1}$. Como en clase, el 12 se parte en $7 + 5$: lo que va con

el 7 ya es múltiplo de 7, y lo que va con el 5 es cinco veces la expresión de la hipótesis:

$$\begin{aligned} 12^{k+1} + 2 \cdot 5^k &= 12 \cdot 12^k + 5 \cdot 2 \cdot 5^{k-1} \\ &= 7 \cdot 12^k + 5 \cdot 12^k + 5 \cdot 2 \cdot 5^{k-1} \\ &= 7 \cdot 12^k + 5\left(12^k + 2 \cdot 5^{k-1}\right) \\ &= 7 \cdot 12^k + 5 \cdot 7a \\ &= 7\left(12^k + 5a\right) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 7, porque $12^k + 5a$ es entero. El intento tachado de la libreta no podía salir: escribe bien $5^k = 5^{k+1} \cdot 5^{-1}$, pero convierte ese producto en una suma, mete el 2 en la base ($2 \cdot 5^{k+1}$ no es 10^{k+1}) y suma las bases ($12^{k+1} + 10^{k+1}$ no es 22^{k+1}).

- **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,

  $12^n + 2 \cdot 5^{n-1}$ es múltiplo de 7 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

95) Como $576 = 2^6 \cdot 3^2 = \left(2^3 \cdot 3\right)^2 = 24^2$, el divisor es $24 \cdot 24$. Sea $P(n)$ la afirmación «$5^{2n} - 24n - 1$ es divisible por 576».

- **Caso base.** Para $n = 1$, $5^2 - 24 - 1 = 0 = 576 \cdot 0$: es divisible por 576, así que $P(1)$ es verdadera.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, $5^{2k} - 24k - 1 = 576a$ con $a \in \mathbb{Z}$.
- **Paso inductivo.** Con $n = k+1$ la expresión es $5^{2(k+1)} - 24(k+1) - 1$. Como $5^{2(k+1)} = 5^{2k} \cdot 5^2 = 25 \cdot 5^{2k}$, vale $25 \cdot 5^{2k} - 24k - 25$. En clase se hizo de dos maneras. La primera escribe 25 veces la expresión de la hipótesis y compensa la diferencia: en $25\left(5^{2k} - 24k - 1\right)$ el término con k es $-25 \cdot 24k = -24k - 24 \cdot 24k$, así que hay que volver a sumar $24 \cdot 24k$:

$$\begin{aligned} &25 \cdot 5^{2k} - 24k - 25 \\ &= 25\left(5^{2k} - 24k - 1\right) + 24 \cdot 24k \\ &= 25 \cdot 576a + 576k \\ &= 576\left(25a + k\right) \end{aligned}$$

Es múltiplo de 576, porque $25a + k$ es entero. La segunda separa una copia de la expresión de la hipótesis, como en el método y el ejemplo de arriba: de las 25 veces 5^{2k} se aparta una, y lo que sobra lleva el factor 24:

$$\begin{aligned} &25 \cdot 5^{2k} - 24k - 25 \\ &= \left(5^{2k} - 24k - 1\right) + 24 \cdot 5^{2k} - 24 \\ &= 576a + 24\left(5^{2k} - 1\right) \end{aligned}$$

Falta que $5^{2k} - 1$ sea múltiplo de 24: si $5^{2k} - 1 = 24b$ con $b \in \mathbb{Z}$, queda $576a + 24 \cdot 24b = 576\left(a + b\right)$. No se ve a simple vista, y en clase se demostró con otra inducción, más corta:

- **Caso base.** Para $n = 1$, $5^2 - 1 = 24 = 24 \cdot 1$.
- **Hipótesis.** Supongamos que, para algún $j \in \mathbb{Z}^+$, $5^{2j} - 1 = 24c$ con $c \in \mathbb{Z}$.

- **Paso inductivo.** Se separa otra vez una copia:

$$\begin{aligned} 5^{2(j+1)} - 1 &= 25 \cdot 5^{2j} - 1 \\ &= (5^{2j} - 1) + 24 \cdot 5^{2j} \\ &= 24\,(c + 5^{2j}) \end{aligned}$$

- **Conclusión.** $5^{2n} - 1$ es múltiplo de 24 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, y en particular para $n = k$.

▪ **Conclusión.** $P(1)$ es verdadera y, si $P(k)$ lo es, también lo es $P(k+1)$. Por el principio de inducción matemática,
$5^{2n} - 24n - 1$ es divisible por 576 para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Inducción con otro caso base

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el 14 de la ficha «Sucesiones, progresiones e inducción».

96) Pagar n es escribir $n = 3a + 5b$, con a monedas de 3 y b de 5, donde a y b son enteros no negativos. La afirmación empieza en 8, no en 1: con 7 no se puede, porque ni 7, ni $7 - 5 = 2$ son múltiplos de 3. Por eso el caso base es $n = 8$ y la hipótesis se hace para algún $k \geq 8$. Los primeros salen a mano: $8 = 3 + 5$, $9 = 3 + 3 + 3$, $10 = 5 + 5$, $11 = 3 + 3 + 5$…

▪ **Caso base.** Para $n = 8$: $8 = 3 + 5$, una moneda de cada.

▪ **Hipótesis.** Supongamos que, para algún entero $k \geq 8$, $k = 3a + 5b$.

▪ **Paso inductivo.** Hay que pagar $k + 1$, y hay dos casos. Si $b \geq 1$, se cambia una moneda de 5 por dos de 3, que suman una unidad más: $k+1 = 3(a+2)+5(b-1)$. Si $b = 0$, entonces $k = 3a \geq 8$, así que $a \geq 3$ (con $a = 2$ solo se pagaría 6): hay al menos tres monedas de 3, y se cambian tres de ellas por dos de 5, que también suman una unidad más: $k + 1 = 3(a - 3) + 5 \cdot 2$. En los dos casos se usa la hipótesis: se parte de cómo se paga k.

▪ **Conclusión.** Se puede pagar 8 y, si se puede pagar k, también $k + 1$. Por el principio de inducción matemática,
se puede pagar cualquier cantidad entera $n \geq 8$.